chemist&Co. **创造新世界的炼金术 ： 在 客观问题 中炼成 理想秩序**

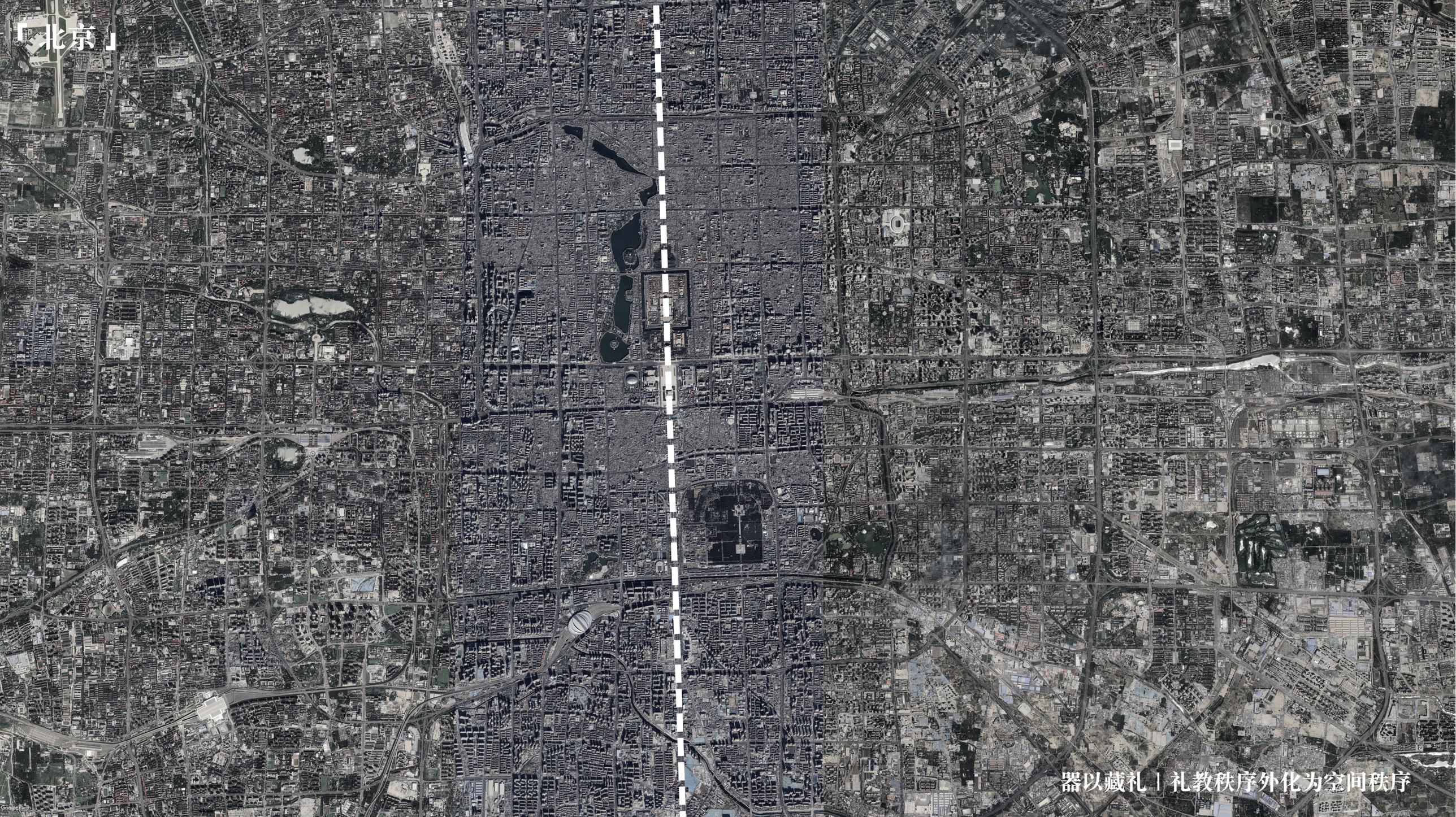
百万立方

2026aw

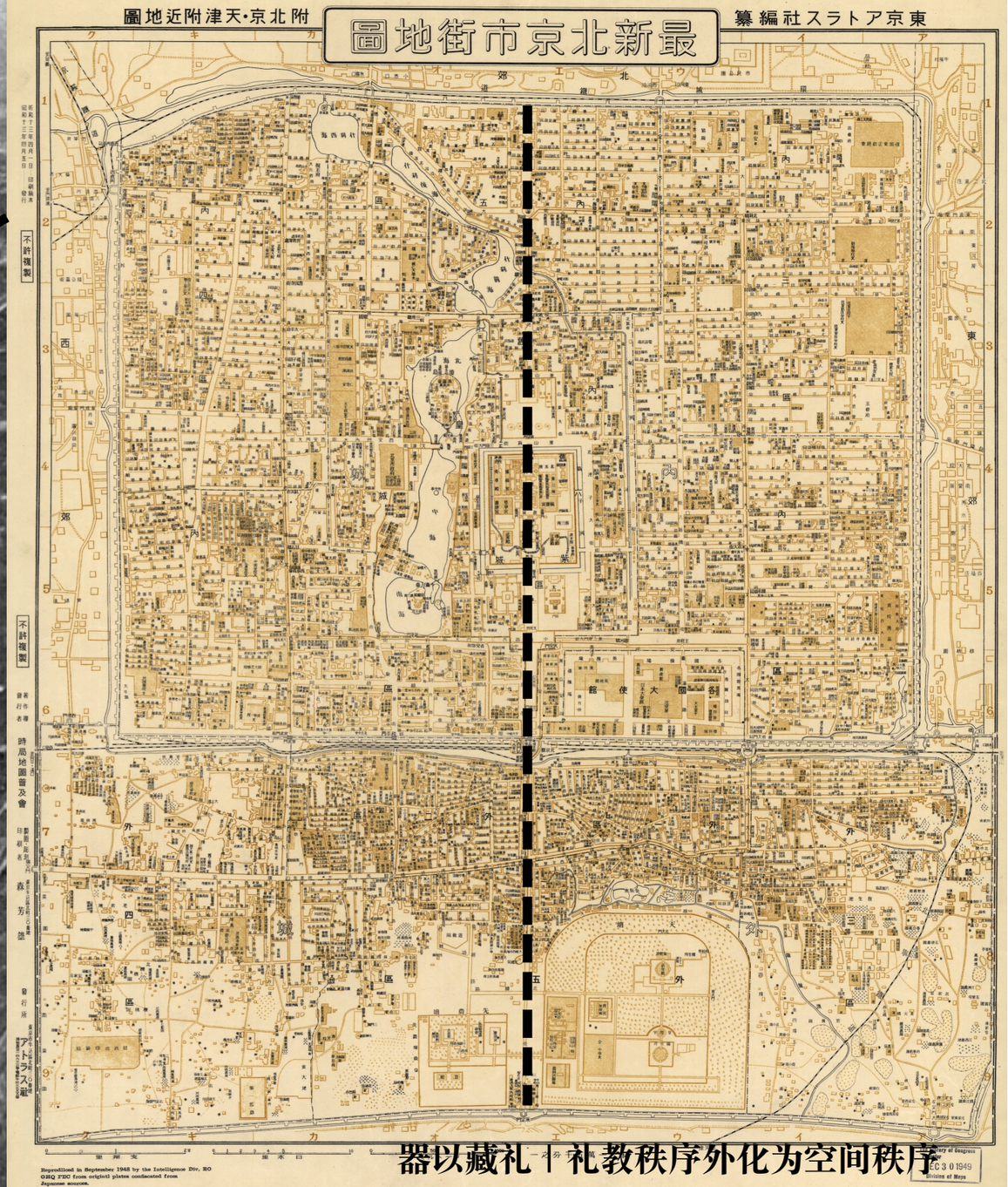
长谷川逸子（1941-）

「architecture」

建筑是容纳人类生活的容器


「北京」
器以藏礼丨礼教秩序外化为空间秩序

「北京」



器以藏礼｜礼教秩序外化为空间秩序

「 网师园 」

器以藏礼 | 礼教秩序外化为空间秩序

「 网师园 」

器以藏礼 | 礼教秩序外化为空间秩序

「 拙政园 」

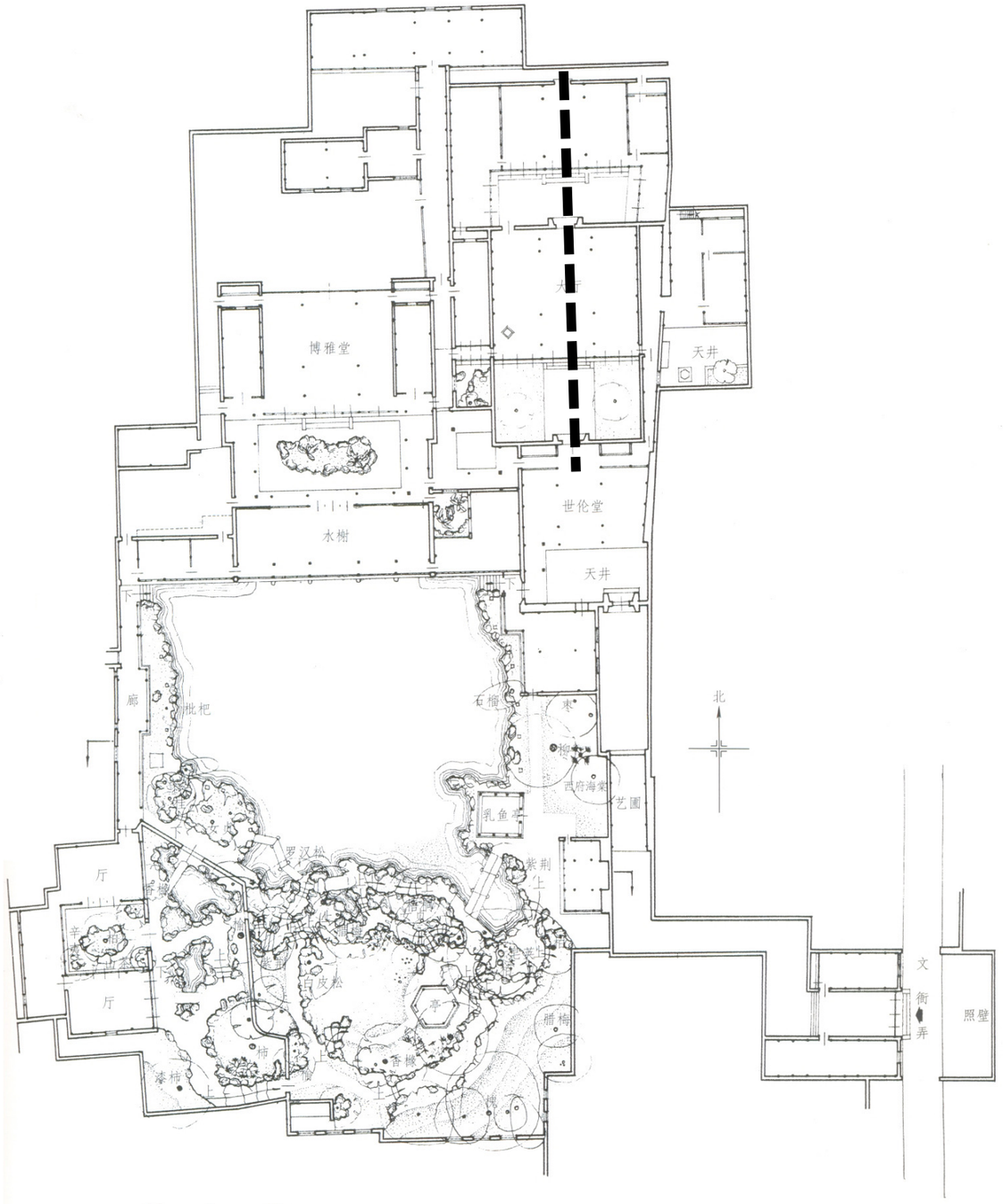
器以藏礼 | 礼教秩序外化为空间秩序

「留园」

器以藏礼 | 礼教秩序外化为空间秩序

「狮子林」

器以藏礼 | 礼教秩序外化为空间秩序



「 艺圃 」

器以藏礼 | 礼教秩序外化为空间秩序

「 Liu Jinming 云 」

「creativity」

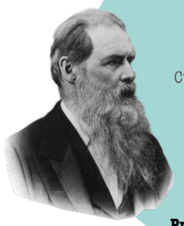
创造是想法的连接

越是遥远想法的连接

越是正常情况下不容易想到的连接

潜在的创造力越强

创造力强的大脑普于建立遥远连接



Cultural Anthropology
文化人类学

1870s

Primitive Culture and Anthropology

Edward Burnett Tylor（1832.10.2 - 1917.1.2）

文化是共有的内在意义结构，是一系列共有的概念、价值观和行为准则，是使个人行为能力为集体所接受的共同标准。

文化不是一种静态"存在"，其本身是一种受到各类因素影响的动态"演变"。

文化的基础是象征符号体系，包含语言、文字、图像、肢体动作、行为解读等。

整个文化体系通过庞大无比的象征体系深植在人类的思维之中，而人们也通过这套象征符号体系解读呈现在眼前的种种事物。

如何解读象征符号体系在该文化的实质意义便成为人类学和语言学等社会学科诠释人类心智的重要方式之一。

1940s

TRIZ | Theory of Inventive Problem Solving
发明家式的创造性问题解决理论

Genrich Saulovich Altshuller（1926.10.15 – 1998.9.14）

丰田喜一郎（1894.6.11 – 1952.3.27）大野耐一（1912.2.29 – 1990.5.28）

TPS | TOYOTA Production System
丰田生产方式

多品种小批量　后工序拉动　kanban | 看板系统　U型生产线　LCA | Low Cost Automation | 低成本自动化
JIT | Just In Time | 准时生产　Andon | 安灯系统　少人化多能工　Gemba | 现场主义　Kaizen | 持续改善

Prospect Theory
前景理论

1970s

Daniel Kahneman（1934.3.5 – 2024.3.27）

Peak-End Rule
峰终定律

Behavioral Economics
行为经济学

1990s

Charles Handy（1932.7.25 - 2024.12.13）

the Second Curve
第二增长曲线
持续进化

2000s

Diversification

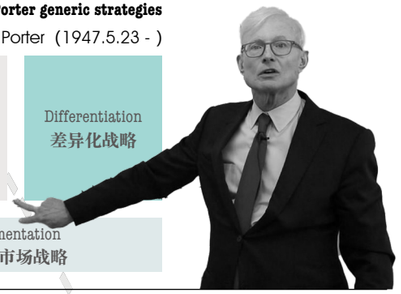
模糊前端
洞察漏斗

test
prototype
ideate
define
empathize

1980s

Porter generic strategies

Michael Eugene Porter（1947.5.23 - ）



宽
市场范围
窄

Cost Leadership
成本领先战略

Differentiation
差异化战略

Segmentation
细分市场战略

低成本能力　差异化能力

1920s

Risk、Uncertainty and Profit

Frank Hyneman Knight（1885.7.11 - 1972.4.15）

Return = F(Systematic Risk)
利润　源自　系统性风险

非系统性风险 | Non-Systematic Risk | ε |

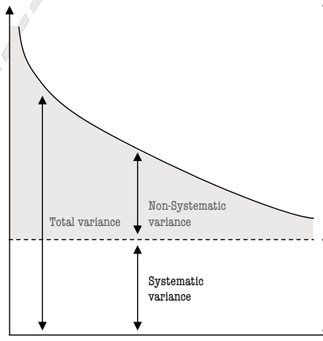
偶然不确定性 | aleatoric uncertainty | company-specific risk | industry-specific risk | diversifiable risk | idiosyncratic risk

局部风险或仅限于特定资产或行业的风险，不影响该资产类别以外的资产。非系统性风险的例子包括药物试验失败或客机失事。所有这些事件都会直接影响各自的公司，甚至可能影响行业，但对远离这些行业的资产却没有影响。

系统性风险 | Systematic Risk | β |

认知不确定性 | epistemic uncertainty | Non-Diversifiable Risk | Market Risk

影响整个市场或经济的风险，是整个市场所固有的、无法避免的风险。是不可分散的，因为包括市场中固有的、影响整个市场的风险因素。构成系统性风险的因素包括利率、通货膨胀、经济周期、政治不确定性和广泛的自然灾害。这些事件会影响整个市场，而且无法避免其影响。



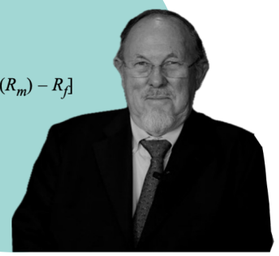
Non-Systematic Risk
can be reduced or eliminated by cost-free diversification, an investor should not expect to receive additional return for bearing non-systematic risk.

非系统性风险可以通过无成本的分散化方法降低或消除。投资者不应期望因承担非系统性风险而获得额外回报。

Systematic Risk
cannot be avoided and is inherent in the overall market. investors are only rewarded for taking systemic risks.

系统性风险是无法避免的，也是整个市场所固有的。投资者只有承担系统性风险才能获得回报。

$$E(R_i) = R_f + \beta_i[E(R_m) - R_f]$$



1960s

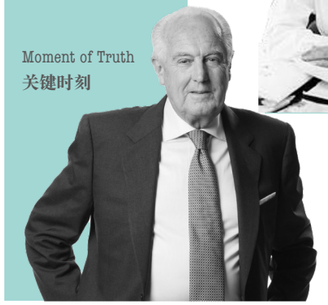
CAPM | Capital Asset Pricing Model
基于现代投资组合理论的资本资产定价模型

William Forsyth Sharpe（1934.6.16 - ）

1980s

Service Design
服务设计

Moment of Truth
关键时刻



Jan Carlzon（1941.6.25 - ）

G. Lynn Shostack
David M. Kelley（1951.2.10 - ）

Design Thinking
设计思维

1990s

Rolf Arne Faste（1943.9.6 – 2003.3.6）

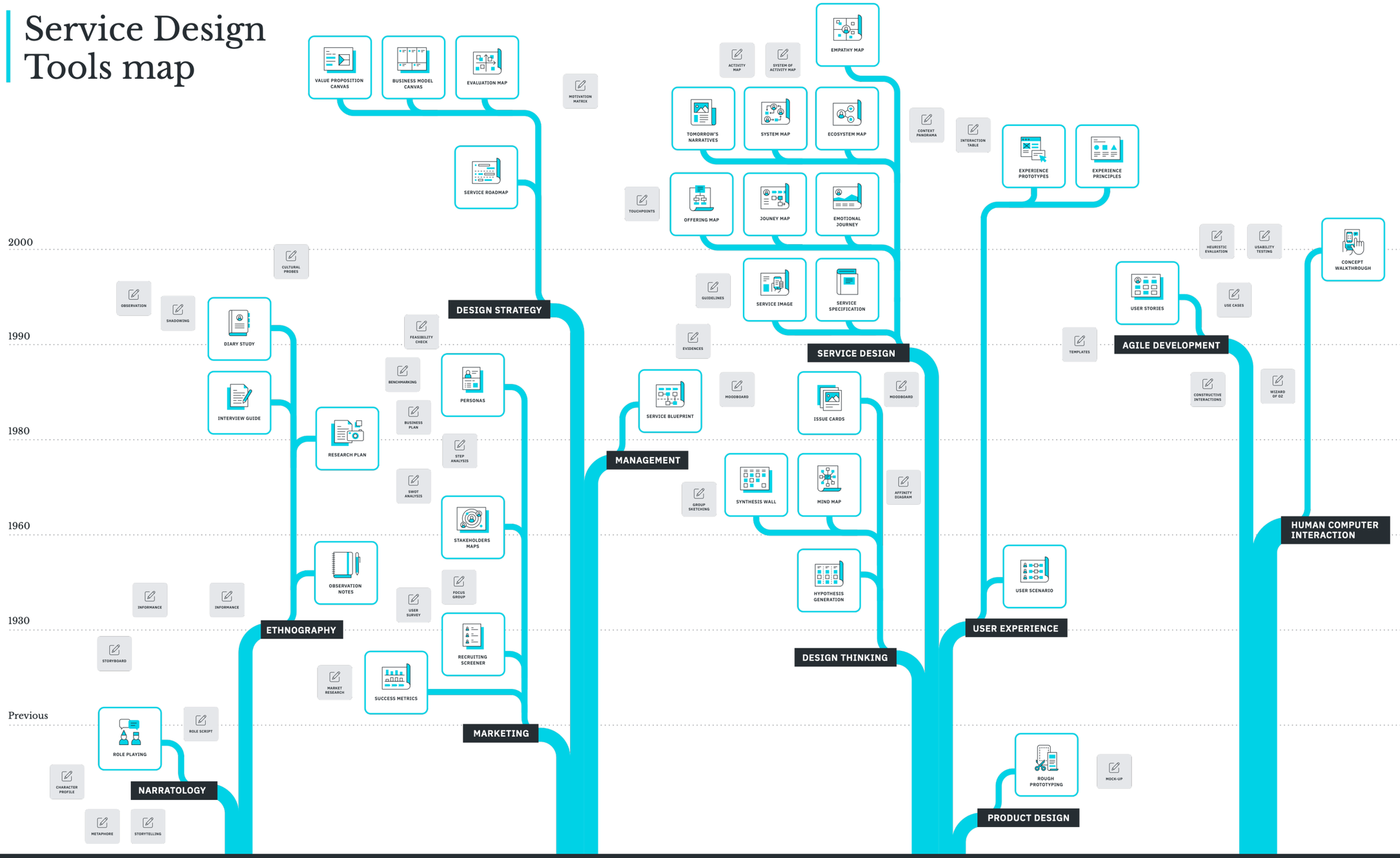
2020s

The Art of impossible : A Peak Performance Primer
不可能的技艺：巅峰表现入门

motivation
learning
creativity
flow

Steven Kotler（1967.5.25 - ）

Service Design Tools map



JANUARY 18, 2018

THE LIFE OF DAVID KELLEY, ACCORDING TO HIS SHELVES

Words By Shoshana Berger Visuals By Devin Peek

Design Thinking is a mindset.

Design thinking is about believing we can make a difference, and having an intentional process in order to get to new, relevant solutions that create positive impact.

Design Thinking gives you faith in your creative abilities and a process for transforming difficult challenges into opportunities for design.

It's Human-Centered. Design Thinking begins from deep empathy and understanding of needs and motivations of people—in this case, the students, teachers, parents, staff and administrators who make up your everyday world.

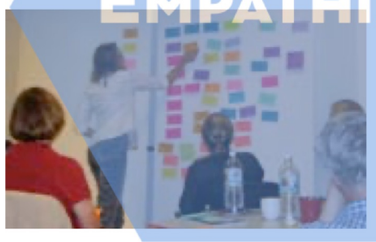
It's Collaborative. Several great minds are always stronger when solving a challenge than just one. Design Thinking benefits greatly from the views of multiple perspectives, and others' creativity bolstering your own.

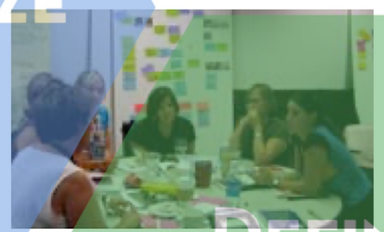
It's Optimistic. Design Thinking is the fundamental belief that we all can create change—no matter how big a problem, how little time or how small a budget. No matter what constraints exist around you, designing can be an enjoyable process.

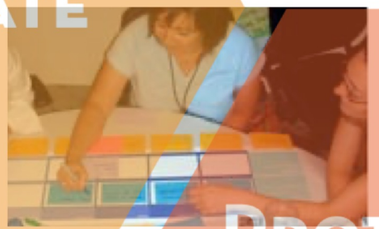
It's Experimental. Design Thinking gives you permission to fail and to learn from your mistakes, because you come up with new ideas, get feedback on them, then iterate. Given the range of needs your students have, your work will never be finished or "solved." It is always in progress. Yet there is an underlying expectation that educators must strive for perfection, that they may not make mistakes, that they should always be flawless role models. This kind of expectation makes it hard to take risks. It limits the possibilities to create more radical change. But educators need to experiment, too, and Design Thinking is all about learning by doing.

In short, Design Thinking is the confidence that new, better things are possible and that you can make them happen. And that kind of optimism is well-needed in education.

What does Design Thinking look like in action?







EMPATHIZE

DEFINE

IDEATE

PROTOTYPE

TEST

DISCOVERY
A 2-day summer workshop kicked off the challenge, with an excercise which entailed teachers imagining one of their current students in the year 2060. Based on understanding the goals and dreams of their students and families, coupled with the books they read about 21st century skills, the teachers collectively discussed the skills necessary for the students to succeed in the future. For further inspiration, the group visited outside organizations facing analogous challenges.

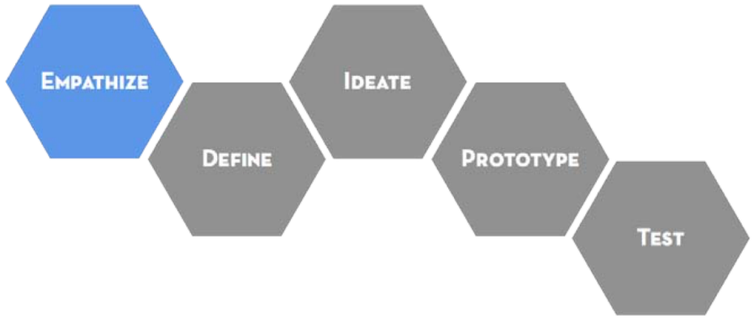
INTERPRETATION
The group synthesized the research creating generative questions, such as "How might we enable the globally aware student?" and "How might we provide opportunities for interest-driven learning?"

IDEATION
Initial brainstorm ideas included tools and classroom design and expanded to include curriculum and the educational system as a whole.

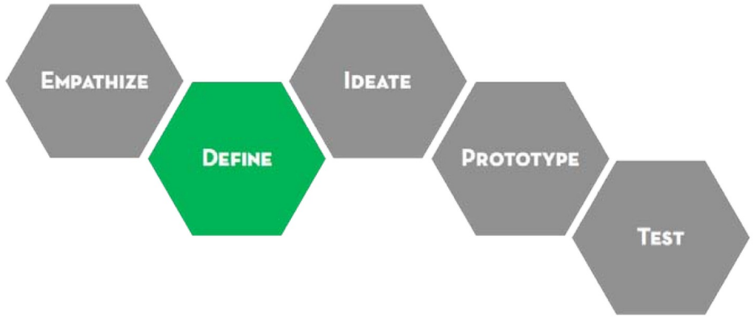
EXPERIMENTATION
Several brainstorm ideas were prototyped which resulted in the emergence of a pattern across all the prototypes: the team was passionate about a teaching and learning approach they called Investigative Learning. The approach addressed the students not as receivers of information but as shapers of knowledge. They developed short- and long- term plans for ideas they could try out, and the things they'd like to learn more about in order to continually build out this new approach over the school year.

EVOLUTION
Over the course of a year, many solutions were tested including diverse approaches to curriculum that integrated project- and theme-based learning in the classroom. The teachers created new communications for parents, and one teacher even received a grant to renovate a classroom and create a different learning environment for her students. Dedicated time in their weekly meetings was set aside to discuss was happening and support and learn from each other.

In the second year, the evolution continued with another workshop to make sense of the experiments they had conducted around the school. They developed a framework for Investigative Learning experiences that integrated everyone's approaches, created commonly shared standards unique to their school that built upon state standards, and created new assessment approaches. They created a "Manual of Investigative Learning" to help everyone have a shared reference and have become recognized as a "California Distinguised School".



- Empathize | 标杆研究 | 结果导向
  - 范围-Empathize
    - X轴－同业标杆分析
      - 国际第一
      - 国内第一
    - Y轴－同业历史及发展趋势分析
      - 历史
      - 现状
      - 未来趋势
    - Z轴－相关行业影响分析
  - 工具-Empathize
    - 人类学 | 社会学 | IDEO TOOLKITS
      - Learn－研究
        - Activity Analysis-行为分析
        - Affinity Diagrams-相关性因素关联图解
        - Anthropometric Analysis-人体工程学分析
        - Character Profiles-用户特征档案
        - Cognitive Task Analysis
        - Competitive Product Survey-竞争产品调查
        - Cross-Cultural Comparisons-跨文化比较
        - Error Analysis-误操作分析
        - Flow Analysis-流程分析
        - Historical Analysis-历史演进过程分析
        - Long-Range Forecasts-远期发展目标预测
        - Secondary Research-间接研究 / 文献研究
      - Look－观察
        - 实地考察对象
        - 观察方法
          - Behavioral Archaeology－行为考古学
          - Fly on the Wall－墙上的苍蝇
          - Guided Tours－导游参观
          - Rapid Ethnography－快速民族志研究
          - Shadowing-典型用户贴身跟踪观察
          - what? | how? | why?-行为目的分析
          - User Camera Study-利益相关人行为影像分析
        - 观察成果模版
          - Social Network Mapping-社会组织关系图解
          - Personal inventory－个人物品清单
          - A Day in the life-用户生命中典型的一天
          - Still-Photo Survey-现场照片研究
          - Time-Lapse Video-典型区域缩时摄影
      - Ask－访谈
        - 访谈对象
          - 顾问 / 智囊团
          - Foreign Correspondents-外国通讯员
          - Unfocus Group-非焦点小组访谈
            - 潜在用户
            - 非直接相关用户
          - Behavior Sampling-典型行为示范
        - 访谈方法
          - Card Sort-筛选关键词
          - Five whys?-追问行为目的
          - Narration-边做边解释
          - Surveys & Questionnaires-问卷
          - Word-Concept Association-收集关键词
        - 访谈成果模版
          - Camera Journal-影像日志
          - Cognitive Maps-认知地图
          - Collage-意向拼贴
          - Conceptual Landscape-文化概念的景观化类比
          - Cultural Probes-文化细节探查
          - Draw the Experience-画出体验
          - Cultural Probes-文化细节探查
      - Assume a Beginner`s Mindset-文化偏见归零
      - Extreme Users-极端用户研究
      - Analogous Empathy-共情类比
        - 使用者体验
        - 工艺
        - 形态
      - Prototype For Empathy | Empathy Tools-共情模型
      - Be Your Customer-客户视角分析
    - 逻辑分析 | McKinsey TOOLKITS
      - MECE
      - 议题－假说－成果－信息
  - 要点-Empathize
    - 模块由多少个可执行要素组成
    - 各可执行要素
      - 实现标准
      - 实现工艺
      - 实现成本造价
    - 实现流程
      - 图解故事版描述法



逻辑分析 | McKinsey TOOLKITS
- MECE
- 议题－假说－成果－信息

要点-Empathize
- 模块由多少个可执行要素组成
- 各可执行要素
  - 实现标准
  - 实现工艺
  - 实现成本造价
- 实现流程 — 图解故事版描述法

Design Thinking Tools

Define | 定义目标 | 结果描述 | 愿景描述 | URS-v1.0

URS-v1.0
- 利益相关人需求-v1.0
  - 自然人个体 — 马斯洛需求模型
    - 自我实现 — 个体
    - 尊重
    - 社交
    - 安全
    - 生存
    - 组织 / 社会
    - 个体
  - 组织 — 为实现特定目标而聚集在一起的利益相关人集合
  - 社会
    - 关联社区
    - 政府
      - 政策法规
      - 发展预期
- 行为 | 工作 | 工艺流程-v1.0
- 工艺可行性-v1.0
  - 成本
    - 时间
    - 人力
    - 造价投资
  - 完成度

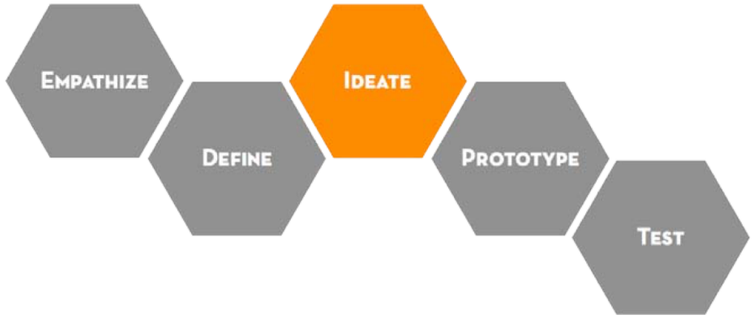
Scenario | 场景描述法 — Diagram | 图解故事板

工具-Define
- Design Principles | URS | 结果描述法 | 愿景描述法
- 人类学 | 社会学 | IDEO TOOLKITS
  - Story Share-and-Capture－采集信息共享
  - Saturate and Group-沉浸式分类
  - Empathy Map-共情地图
    - SAY
    - DO
    - THINK
    - FEEL
  - Journey Map-产品关键生命周期地图
  - Composite Character Proflie | Persona-典型用户档案
  - Powers of Ten-全尺度比例分析 — 宇宙_1 / 100,000~细胞_100,000/1
  - 2x2 Matrix — 二分法矩阵分析
  - Ponit-of-View Madlib-洞见接龙
    - 洞见三要素
      - User
      - User`s Need
      - Insight
    - [USER] needs to [USER`S NEED] because [SURPRISING INSIGHT]
  - Ponit-of-View Analogy-把抽象洞见类比成其他领域的场景 / 实物
  - Ponit-of-View Want AD-用一句话概括你的洞见
  - Critical Reading Checklist-交流点检表
    - What`s the Point ?
    - Who says ?
    - What`s New ?
    - Who Cares ?
  - Predict Next Year`s Headlines-定义中期目标
- 逻辑分析 | McKinsey TOOLKITS
  - MECE | Why-How Laddering | 逻辑树
  - 决策树 | 议题－假说－成果－信息

URS-v2.0
- 利益相关人需求-v2.0
  - 自然人个体 — 马斯洛需求模型
    - 自我实现 — 个体
    - 尊重
    - 社交
    - 安全
    - 生存
    - 组织 / 社会
    - 个体
  - 组织 — 为实现特定目标而聚集在一起的利益相关人集合
  - 社会
    - 关联社区
    - 政府
      - 政策法规
      - 发展预期
- 行为 | 工作 | 工艺流程-v2.0
- 工艺可行性-v2.0
  - 成本
    - 时间
    - 人力
    - 造价投资
  - 完成度

Scenario | 场景描述法 — Diagram | 图解故事板

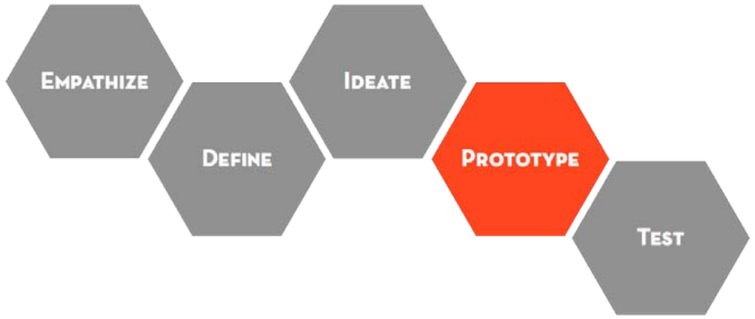
- "How might We" Questions-脑洞大开



- 工具-Define
  - 人类学 | 社会学 | IDEO TOOLKITS
    - Empathy Map-共情地图
      - DO
      - THINK
      - FEEL
    - Journey Map-产品关键生命周期地图
    - Composite Character Profile | Persona-典型用户档案
    - Powers of Ten-全尺度比例分析 — 宇宙_1 / 100,000~细胞_100,000/1
    - 2x2 Matrix — 二分法矩阵分析
    - Ponit-of-View Madlib-洞见接龙
      - 洞见三要素
        - User
        - User`s Need
        - Insight
      - [USER] needs to [USER`S NEED] because [SURPRISING INSIGHT]
    - Ponit-of-View Analogy-把抽象洞见类比成其他领域的场景 / 实物
    - Ponit-of-View Want AD-用一句话概括你的洞见
    - Critical Reading Checklist-交流点检表
      - What`s the Point ?
      - Who says ?
      - What`s New ?
      - Who Cares ?
    - Predict Next Year`s Headlines-定义中期目标
  - 逻辑分析 | McKinsey TOOLKITS
    - MECE | Why-How Laddering | 逻辑树
    - 决策树 | 议题－假说－成果－信息

- **Ideate | 可行性比较方案 | 和供应商一起做设计 | URS-v2.0**
  - URS-v2.0
    - 利益相关人需求-v2.0
      - 自然人个体 — 马斯洛需求模型
        - 自我实现 — 个体
        - 尊重
        - 社交
        - 安全
        - 生存
        - 组织 / 社会
        - 个体
      - 组织 — 为实现特定目标而聚集在一起的利益相关人集合
      - 社会
        - 关联社区
        - 政府
          - 政策法规
          - 发展预期
    - 行为 | 工作 | 工艺流程-v2.0
    - 工艺可行性-v2.0
      - 成本
        - 时间
        - 人力
        - 造价投资
      - 完成度
    - Scenario | 场景描述法
      - Diagram | 图解
      - 故事板
  - 工具-Ideate
    - IDEO TOOLKITS — Facilitate a BrainStorm
      - "How might We" Questions-脑洞大开
      - Stoke-热身
      - BrainStorm-脑爆
        - One Conversation at a Time-一次一个议题
        - Go for Quantity-跑量
        - Headline-一句话概括
        - Build on the Ideas of Others-脑洞接龙
        - Encourage wild ideas-脑洞越大越好
        - Be Visual-脑洞可视化
        - Stay on Topic-不跑题
        - Defer Judgement-No blocking-不许说不
      - Bodystorming-演出你的脑洞
      - BrainStorm Space-脑爆室
        - 垂直白板
        - Post-it 报事贴
        - 彩笔
        - 手舞足蹈
      - BrainStorm Selection-可行性论点整理
    - 逻辑分析 | McKinsey TOOLKITS
      - MECE | Why-How Laddering | 逻辑树
      - 决策树 | 议题－假说－成果－信息

- **Prototype | 样板实验 | 和供应商一起做设计**
  - 跨模块工艺应用评估
  - 1:1 真实工艺场景样板实验
  - IDEO TOOLKITS
    - Impose Constraints-增加强制性约束
    - Identify a Variable-定义唯一变量
    - Prototype to Test
    - Prototype to Decide
    - Experience Prototype-过程讨论用模型
    - Paper Prototyping-草图
    - Quick-and-Dirty Prototyping-草模



- 工具-Ideate
  - IDEO TOOLKITS
    - Facilitate a BrainStorm
      - BrainStorm-脑爆
        - Headline-一句话概括
        - Build on the Ideas of Others-脑洞接龙
        - Encourage wild ideas-脑洞越大越好
        - Be Visual-脑洞可视化
        - Stay on Topic-不跑题
        - Defer Judgement-No blocking-不许说不
      - Bodystorming-演出你的脑洞
      - BrainStorm Space-脑爆室
        - 垂直白板
        - Post-it 报事贴
        - 彩笔
        - 手舞足蹈
      - BrainStorm Selection-可行性论点整理
  - 逻辑分析 | McKinsey TOOLKITS
    - MECE | Why-How Laddering | 逻辑树
    - 决策树 | 议题－假说－成果－信息

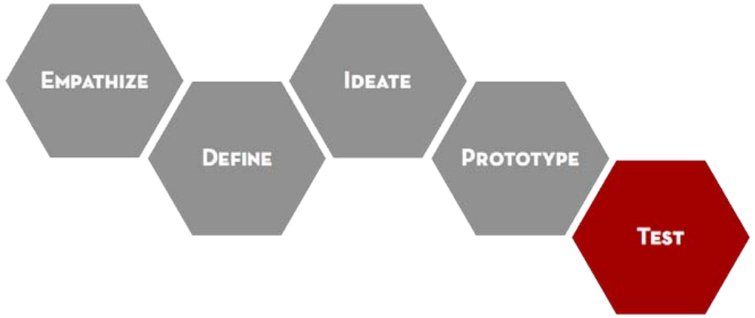
Prototype | 样板实验 | 和供应商一起做设计

- 跨模块工艺应用评估
- 1:1 真实工艺场景样板实验
- 工具-Prototype
  - IDEO TOOLKITS
    - Impose Constraints-增加强制性约束
    - Identify a Variable-定义唯一变量
    - Prototype to Test
    - Prototype to Decide
    - Experience Prototype-过程讨论用模型
    - Paper Prototyping-草图
    - Quick-and-Dirty Prototyping-草模
    - Scale Modeling-等比例模型
    - Informance-实景测试演出
    - Role-Playing-代入式实验
    - User-Driven Prototyping-用户主导实验
  - 逻辑分析 | McKinsey TOOLKITS
    - MECE | Why-How Laddering | 逻辑树
    - 决策树 | 议题－假说－成果－信息

Prototype | 样板实验 | 和供应商一起做设计

- URS-v3.0
  - 利益相关人需求-v3.0
    - 自然人个体
      - 马斯洛需求模型
        - 自我实现 → 个体
        - 尊重 → 组织 / 社会
        - 社交 → 组织 / 社会
        - 安全 → 个体
        - 生存 → 个体
    - 组织
      - 为实现特定目标而聚集在一起的利益相关人集合
    - 社会
      - 关联社区
      - 政府
        - 政策法规
        - 发展预期
  - 行为 | 工作 | 工艺流程-v3.0
  - 工艺可行性-v3.0
    - 成本
      - 时间
      - 人力
      - 造价投资
    - 完成度
- 工具-Test
  - IDEO TOOLKITS
    - Scenario Testing-场景测试
    - Testing with Users-用户测试
    - Try It Yourself-亲身测试
    - Feedback Capture Grid
      - 值得关注的问题
      - 建设性批评
      - 实验引发的新问题
      - 实验激发的新洞见
  - 逻辑分析 | McKinsey TOOLKITS
    - MECE | Why-How Laddering | 逻辑树
    - 决策树 | 议题－假说－成果－信息

Scenario | 场景描述法
- Diagram | 图解
- 故事板



- 工具-Prototype
  - IDEO TOOLKITS
    - Experience Prototype-过程讨论用模型
    - Paper Prototyping-草图
    - Quick-and-Dirty Prototyping-草模
    - Scale Modeling-等比例模型
    - Informance-实景测试演出
    - Role-Playing-代入式实验
    - User-Driven Prototyping-用户主导实验
  - 逻辑分析 | McKinsey TOOLKITS
    - MECE | Why-How Laddering | 逻辑树
    - 决策树 | 议题－假说－成果－信息

Prototype | 样板实验 | 和供应商一起做设计

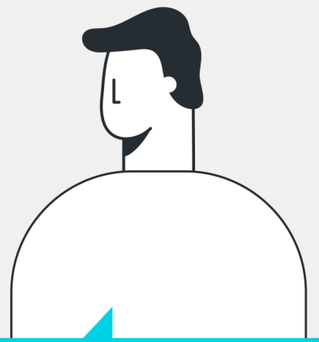
- URS-v3.0
  - 利益相关人需求-v3.0
    - 自然人个体
      - 马斯洛需求模型
        - 自我实现 — 个体
        - 尊重 — 组织 / 社会
        - 社交 — 组织 / 社会
        - 安全 — 个体
        - 生存 — 个体
    - 组织
      - 为实现特定目标而聚集在一起的利益相关人集合
    - 社会
      - 关联社区
      - 政府
        - 政策法规
        - 发展预期
  - 行为 | 工作 | 工艺流程-v3.0
  - 工艺可行性-v3.0
    - 成本
      - 时间
      - 人力
      - 造价投资
    - 完成度
  - Scenario | 场景描述法
    - Diagram | 图解
    - 故事板
- 工具-Test
  - IDEO TOOLKITS
    - Scenario Testing-场景测试
    - Testing with Users-用户测试
    - Try It Yourself-亲身测试
    - Feedback Capture Grid
      - 值得关注的问题
      - 建设性批评
      - 实验引发的新问题
      - 实验激发的新洞见
  - 逻辑分析 | McKinsey TOOLKITS
    - MECE | Why-How Laddering | 逻辑树
    - 决策树 | 议题－假说－成果－信息

TOOLS | **PERSONAS**

NAME

KEY ATTRIBUTES

SHORT DESCRIPTION



NEEDS

CHALLENGES

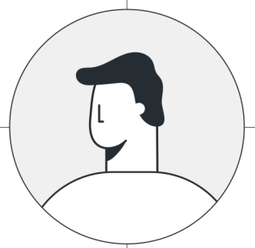
OPPORTUNITIES

TOOLS | **EMPATHY MAP**

PERSONAS

SAY

THINK



DO

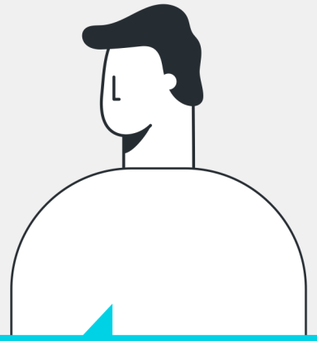
FEEL

TOOLS | **PERSONAS**

NAME

KEY ATTRIBUTES

SHORT DESCRIPTION



NEEDS

CHALLENGES

OPPORTUNITIES

TOOLS | **EMOTIONAL JOURNEY**

PERSONAS

01 02 03 04

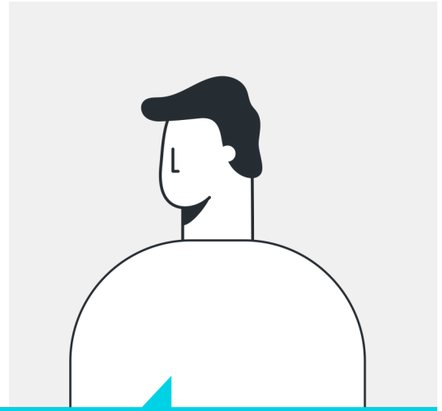
OPPORTUNITIES

TOOLS | **PERSONAS**

NAME

KEY ATTRIBUTES

SHORT DESCRIPTION



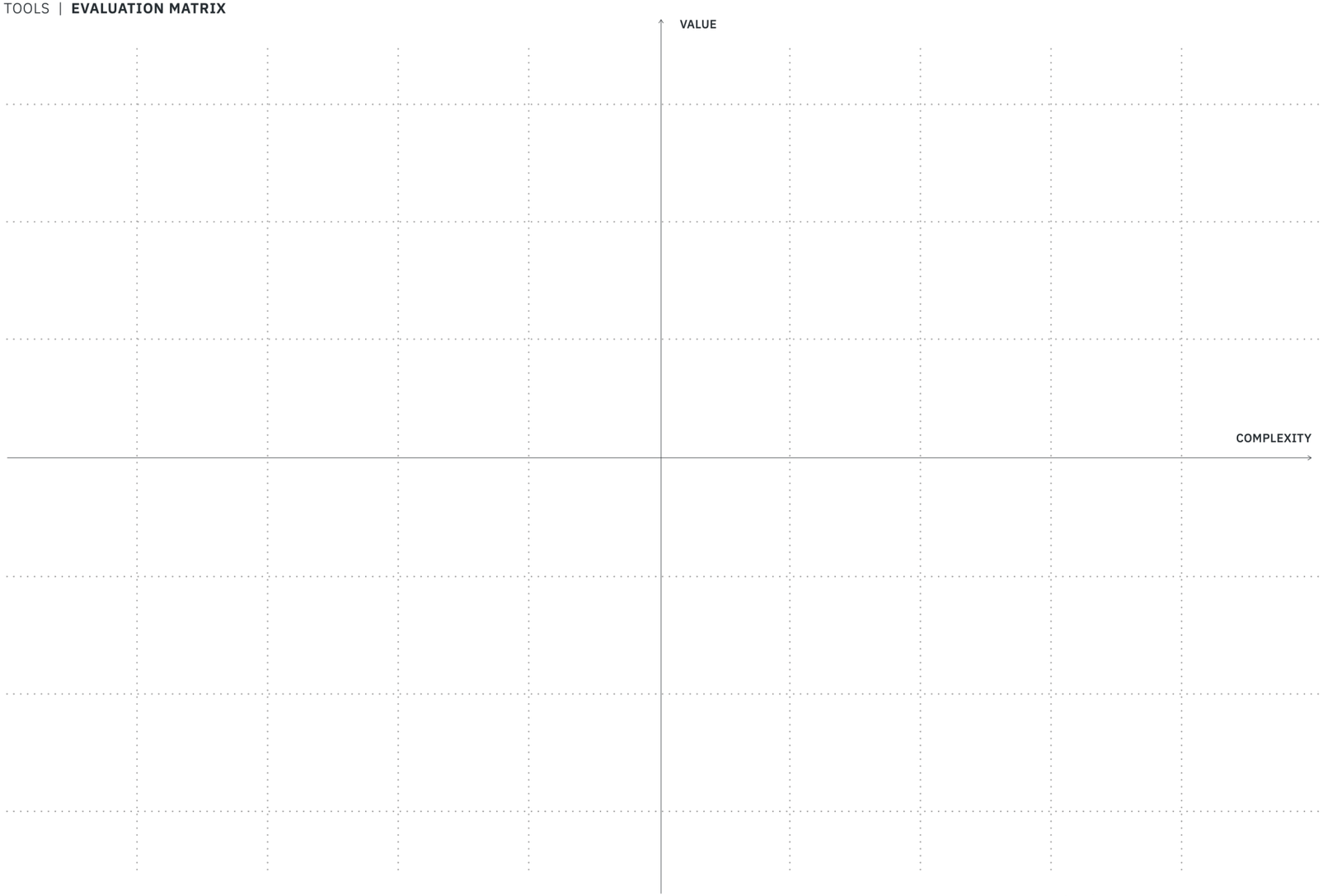
“ ”

NEEDS

CHALLENGES

OPPORTUNITIES

TOOLS | **EVALUATION MATRIX**

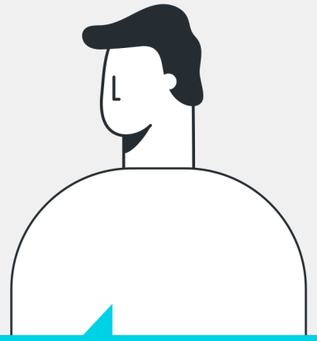


TOOLS | **PERSONAS**

NAME

KEY ATTRIBUTES

SHORT DESCRIPTION



NEEDS

CHALLENGES

OPPORTUNITIES

TOOLS | **HYPOTHESIS GENERATION**

01 **ASSUMPTIONS**

What are key challenges
In the selected context today?

02 **MOTIVATIONS**

What are key reasons
Behind those challenges?

03 **KEY QUESTIONS**

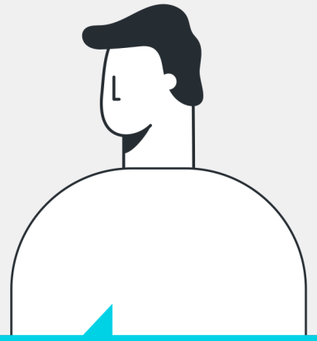
Write down hypotheses or ideas
To test through research

TOOLS | **PERSONAS**

NAME

KEY ATTRIBUTES

SHORT DESCRIPTION



NEEDS

CHALLENGES

OPPORTUNITIES

TOOLS | **JOURNEY MAP**

PERSONAS

PHASES	01	02	03	04
TOUCHPOINTS				

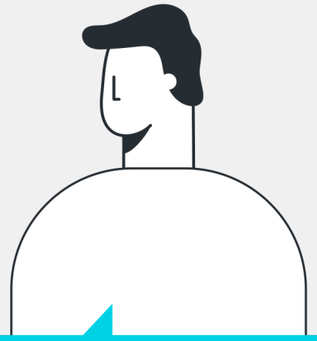
OPPORTUNITIES

TOOLS | **PERSONAS**

NAME

KEY ATTRIBUTES

SHORT DESCRIPTION



NEEDS

CHALLENGES

OPPORTUNITIES

TOOLS | **SERVICE BLUEPRINT**

TIME

CUSTOMER JOURNEY

01

02

03

04

LINE OF INTERACTION

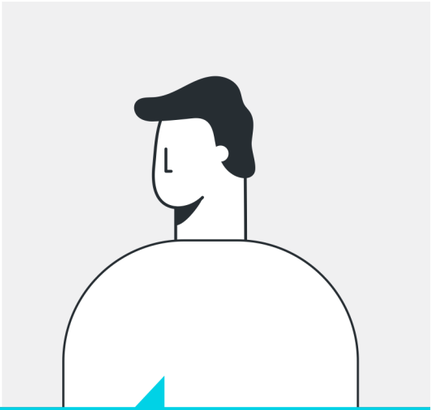
LINE OF VISIBILITY

TOOLS | **PERSONAS**

NAME

KEY ATTRIBUTES

SHORT DESCRIPTION



NEEDS

CHALLENGES

OPPORTUNITIES

TOOLS | **BUSINESS MODEL CANVAS**

KEY PARTNERS	KEY ACTIVITIES	VALUE PROPOSITION	CUSTOMER RELATIONSHIP	CUSTOMER SEGMENTS
	KEY RESOURCES		CHANNELS	

COST STRUCTURE	REVENUE STREAMS

项目级服务系统总图｜战略、运营与协作总览

原始香榧博物馆
“馆内—溯溪”项目级服务系统总图

围绕“出圈、政府续投、夏季盈利”，统筹轻户外青年、城市亲子家庭与青少年研学团队的完整到访服务。

以博物馆为文化认知与服务编排中枢，以溯溪为体验峰值，以返回区为消费和再传播的转化节点。

- **核心场域：**原始香榧博物馆馆内＋邻近溪流溪区域
- **完整旅程：**线上认知—决策预约—抵达入馆—馆内体验—溯溪活动—返回消费—分享复访
- **领域接口：**交通停车、天气水位、应急救援、政府村集体及供应商协作

三大战略目标

目标不是并列口号，而是一条“流量—成果—支持—产品—再传播”的增长飞轮。

01 出圈

传播 → 到访 → 打卡 → 再传播

形成具有标识度和视觉吸引力的夏季文旅体验。

主要结果：曝光、有效到访、用户原创内容、推荐和复访

02 立证

数据 → 成果 → 汇报 → 持续委托

用文化、教育、客流和产业成果证明项目值得续投。

主要结果：政府成果、公共服务、示范价值与后续委托

03 变现

产品 → 付费 → 交付 → 复购

建立可规模化交付、具有合理利润空间的夏季产品体系。

主要结果：付费转化、客单价、毛利、现金流和复购

出圈带来客流 → 客流形成数据和成果 → 成果争取政府支持 → 支持完善产品与设施 → 产品盈利反哺传播和持续运营

核心用户组｜Persona索引

本总图只标识三类用户的战略作用和阶段复用；完整行为、情绪和专属触点将在三张Persona子图中分别展开。

A 周末内容型轻户外青年

传播引流核心

核心任务：发现小众目的地、完成轻户外体验，并拍摄、发布内容。

真实性　出片效果　路线自由度　等待时间　轻量消费

项目价值：把线上兴趣转化为到访与用户原创内容。

B 城市亲子家庭

重复客源与深度核心

核心任务：完成安全、轻松、有教育意义的家庭半日体验。

遮阴安全　卫生便利　家长减负　儿童参与　性价比

项目价值：形成家庭重复、活动、餐饮和商品消费。

C 组织型青少年研学团队

规模收入与助传成果核心

核心任务：完成课程、分组组织、安全管理和成果交付。

课程目标　团队组织　安全责任　统一结算　成果归档

项目价值：形成规模收入、认识教育成果与长期机构合作。

下 点击任一Persona卡可聚焦其阶段差异，再次点击恢复全览。当前：**全部用户**

十阶段服务系统｜从到访前到离场后

总图不使用“平均情绪曲线”，而以服务编排强度和安全风险敏感度支撑资源配置讨论。

场景分区：到访前 到达、决策与交通 ｜ 馆内 学习、交互、安全与参与 ｜ 转换与溯流 安全组织与体验衔接 ｜ 返回馆内 恢复、消费与关系延续

管理曲线
- 服务编排强度
- 安全风险敏感度

相对强度示意，用于说明积累和波动，非实际数值。

- 07—08：组织与安全压力峰值
- 09—10：经营与传播转化关键期

四个关键机会节点｜可通过工具栏显示或隐藏

- 03｜预约与天气通知：降低不确定性，减少退订、误解和安全风险
- 05｜入馆快速定向与产品选择：缩短理解成本，提高讲解与购买效率
- 07｜馆内向溯溪的安全转换：组织集中疏散点，提高引导效率与安全感
- 09—10｜返回恢复、消费与再传播：转换复盘将成为入口，内容、购买或家庭复访

阶段／层级 十阶段完整旅程 × 六个服务系统层级	01 认知传播 这是什么地方，为什么值得去？ 到达前	02 决策计划 是否适合我、孩子或团队？ 到达前	03 预约准备 怎么预约、带什么、天气是否适合？ 到达前	04 出发抵达 路是否好走、在哪里停车和下客？ 到达前	05 入馆定向 到馆以后先做什么？ 馆内	06 馆内体验 能否快速理解香榧并产生兴趣？ 馆内	07 溯溪转换 如何换装、分组并安全到达溪边？ 转换与溯流	08 溯溪体验 是否好玩、安全并值得记录？ 转换与溯流	09 返回恢复 如何离开、更衣、休息并完成总结？ 返回馆内	10 消费离场与传播 是否愿意消费、评价、分享和复访？ 返回馆内
共同用户任务 三类用户都需要完成的基础任务	• 接触项目内容或课程方案 • 判断是否值得进一步了解 • 收藏、转发或发起咨询	• 比较交通、时间、价格和难度 • 比较安全、适龄和亲子价值 • 选择合适的体验产品	• 选择日期和产品 • 完成预约或支付 • 查看天气、装备和安全要求	• 导航前往赵家墙 • 完成停车或大巴下客 • 从停车区域步行到馆	• 完成签到与预约核销 • 知图、存包或暂寄物品 • 理解流程并领取任务物料	• 观看展览和香榧实物 • 参与互动与讲解 • 完成任务、盖章或课程导入	• 更衣、领取和试穿装备 • 接受健康确认和安全说明 • 分组点名并前往溪边	• 进入溪流并进行浅水探索 • 完成自然观察和活动任务 • 拍照、休息并完成路线	• 返回博物馆并归还装备 • 冲洗、更衣和休息补水 • 完成总结或领取成果	• 购买饮品、轻食、香榧产品或文创 • 完成合影、评价和内容发布 • 获取后续活动与复访信息
Persona差异 同一阶段中A／B／C的不同关注重点	A 关注小众感、真实感和出片效果 B 关注安全、适龄和亲子价值 C 关注课程主题、机构能力和教育价值	A 关注路线自由度和拍摄价值 B 关注适龄、安全、卫生和活动时长 C 关注课程目标、报价和团队组织条件	A 小队快速预约和灵活改期 B 家庭套票、儿童装备和出发清单 C 合同、名单、保险和团队通知	A 自驾、拼车或户外社群组队 B 关注儿童上下车和步行便利 C 关注大巴到达、集合和时间控制	A 希望快速入馆并明确拍摄和体验路线 B 关注卫生间、储物和儿童产品选择 C 关注签到、分组、名单和集合秩序	A 15—30分钟摆取核心故事和拍摄内容 B 儿童参与、家长减负并完成共同任务 C 课程导入、知识任务和分组轮转	A 关注换装效率、轻量装备和等待时间 B 关注儿童只码、装备卫生和家长信心 C 关注点名、分组、岗位和纪律管理	A 关注探索感、拍摄内容和路线自由度 B 关注分级难度、共同参与和儿童安全 C 关注团队任务、纪律、课程和时间控制	A 关注快速恢复和整理拍摄素材 B 关注儿童冲洗、换衣和干净舒适 C 关注人数清点、课程总结和证书发放	A 关注限定商品、社交内容和快速分享 B 关注餐饮、纪念品和儿童成果展示 C 关注统一结算、开票和活动成果归档
服务触点与证据 数字、人际与物理触点	短视频与图文内容 微信公众号或小程序 户外、亲子社群 学校及研学机构方案	产品详情页 行程流程图与常见问题 在线咨询与产品推荐 真实现场照片与用户评价	预约与支付页面 天气及开放状态 装备清单与安全提示 电子确认单和团队通知群	导航定位链接与离线地图 道路标识和关键节点照片 停车场与大巴下客点 入口接待与停车引导	前台与核销服务 项目总览图与套餐价目表 储物柜、任务卡和分组物料 预约核销与现场支付设备	展板、展柜、香榧工具和实物 短视频、投影和互动装置 任务卡与纪念章 讲解员与本地文化讲述者	更衣区与装备领取台 安全规则板与动作演示区 装备适配、安全教学与点名 分组标识和溪边路径导向	下水入口、路线与水深标识 扶手、辅助设施和紧急退出点 观察卡、拍摄点与休息点 领队、救援和安全岗位	装备归还台与编号置物篮 冲洗、更衣和干湿分离区 休息补水与失物咨询 成果墙、任务成果和研学证书	饮品等售台、香榧产品和文创 结点合影墙与成果展示 评价二维码、电子证书和活动照片 产品推荐、团队结算和复访介绍
互动线	用户与服务组织直接发生接触的动作									
前台服务 用户可以直接感知的服务动作	• 发布主题内容 • 评论区及私信答疑 • 向学校和机构推介课程	• 在线咨询 • 按用户类型推荐产品 • 解释年龄、难度和准入条件	• 发送订单确认 • 提供出发前提醒 • 为研学团队建立联络群	• 提供线上到达指引 • 进行现场停车引导 • 完成团队到达接待	• 快速签到核销 • 三分钟流程定向与产品推荐 • 完成散客、家庭和团队分流	• 按用户类型分层讲解 • 引导亲子互动与研学导入 • 建立馆内内容与溪流体验的联系	• 装备适配和检查 • 健康年龄确认与安全教学 • 分组点名并带队前往溪边	• 领队带领与安全保护 • 自然内容讲解和任务引导 • 在合适节点协助拍摄	• 回收和检查装备 • 提供补水休息与失物服务 • 组织总结并清点人数和物品	• 推荐少量精选组合产品 • 邀请评价分享并提供内容激励 • 完成团队结算开票和后续介绍
可见线	用户可见服务与不可见运营工作的边界									
中台运营编排 订单、排程、计费、装备、内容与安全调度	• 内容选题与拍摄 • 渠道投放和社群运营 • 合作机构线索管理	• 产品组合设计 • 定价与场次排期 • 单场承载量测算	• 审核订单 • 核对装备库存与人员排班 • 进行天气和水位预判	• 进馆路线巡检 • 当日客流预判 • 停车资源和团队时段协调	• 查询订单与预先分组 • 预配任务包和装备 • 管理现场承载量	• 更新展览内容 • 维护展项设备 • 准备课程教具与讲解排班	• 装备清洗消毒 • 水位天气检查和路线巡查 • 名单核对与岗位配置	• 动态巡查与上游天气监测 • 持续清点人数和管理流量 • 记录异常事件	• 装备清洗消毒 • 排水、卫生保洁和物资复位 • 准备下一场活动	• 商品补货与用户内容二次传播 • CRM跟进与团队成果归档 • 形成政府成果材料
内部协作线	内部运营团队与后台系统为前台提供支撑的协作边界									
后台系统与生态协作 数字系统、政府、机构、数据、供应与供应商	• 内容素材库 • 投放与渠道数据 • 学校和机构联系人库	• 预约系统 • 在线地图与天气信息 • 用户评价系统	• 支付与CRM系统 • 天气水位接口 • 装备库存与保险系统	• 在线地图 • 村级交通与停车管理方 • 大巴司机联络机制	• 预约核销与POS系统 • 储物柜号码管理 • 人流与场次管理	• 内容管理系统与课程教案 • 本地餐饮及文化讲述者 • 教学材料供应方	• 天气水位看板与对讲设备 • 急救设备与活动保险 • 路线巡查人员	• 对讲与急救救援设备 • 医疗应急力量 • 村级救援协作人员	• 清洗与保洁后勤 • 装备库存系统 • 卫生排水设施和物资供应商	• POS、CRM和社交媒体账号 • 商品供应商与电子发票 • 政府成果报表
风险点与服务补救 识别关键场景，关联责任和管控对象	⚠ 风险 • 过度渲染造成现场落差 • 路线、价格和安全信息不完整 ✓ 补救 • 使用真实现场素材 • 统一展示路线、适龄、价格和安全条件	⚠ 风险 • 不同渠道信息不一致 • 年龄、身高和健康限制模糊 ✓ 补救 • 建立统一标准产品页 • 提供用户适配与准入清单	⚠ 风险 • 最高或水位异常 • 忘带物品、满员或预约错误 ✓ 补救 • 设置红黄绿开放状态 • 明确改期退款；准备备用和租赁装备	⚠ 风险 • 认识没导弱 • 停车满位或团队迟到 ✓ 补救 • 提供离线地图和节点照片 • 启用备用停车区和迟到快速签到	⚠ 风险 • 入馆排队过长 • 产品不清或客群相互冲突 ✓ 补救 • 设置预约快速通道和标准套餐组 • 团队提前分组并错峰入场	⚠ 风险 • 文字信息过多 • 儿童缺乏参与感团队拥堵 ✓ 补救 • 提供五个核心故事 • 增加互动任务并采用分站轮转	⚠ 风险 • 装备只码不合或未位超标 • 家长焦虑或团队成员掉队 ✓ 补救 • 准备备用只码并明确关停标准 • 设置地向替代活动；执行分伴制和点名制	⚠ 风险 • 路线拥堵或儿童、成员走失 • 遇险、划伤或突发降雨 • 路线拥堵或儿童、成员走失 ✓ 补救 • 设置单向流线、岗位节点和紧急出口 • 使用联系手环并建立即时停线机制	⚠ 风险 • 冲洗与更衣排队 • 地面湿滑或个人物品丢失 ✓ 补救 • 分时回流和干湿动线分离 • 编号置物篮、防滑与快速保洁	⚠ 风险 • 过度推销或热门商品缺货 • 网络不稳或团队结算缓慢 ✓ 补救 • 设置少量精选组合和安全库存 • 支持离线收款与统一结算开票
数据与评价指标 作量、体验、安全、经营与成长数据	内容曝光量　收藏和转发量　咨询量　预约页面点击量 机构合作转化量	产品详情页转化率　咨询成交率　页面退出率　放弃购买原因	预约转化率　出发前确认率　进订率　爽约率　天气原因改期率	准时到达率　找路相关投诉　停车周转效率　从停车到入馆耗时	平均核销时长　高峰排队长度　现场加购率　用户流程理解度	馆内停留时长　互动完成率　核心知识记忆率　讲解满意度 任务卡完成率	装备领取和换装时长　安全规则理解率　临时退出率　装备损耗率 天气原因取消率	路线完成率　安全事件率　单位时间通行能力　用户推荐值NPS 拍摄和分享意愿　不同用户完成时长	返回区平均周转时长　单位时间清洗容量　失物发生率 装备归还准确率　更衣和卫生设施满意度	游客人均消费　付费和购买转化率　商品毛利　用户原创内容量 平台好评率　复购率　研学合作续约率　政府成果数据完整率

领域与生态外部接口 纳入协作，但不展开完整服务设计

内容平台、学校与机构渠道

涉及 01、02、03、10

种草、招生、社群触达与复访

进馆导航、停车和大巴交通

涉及 04

导航、停车、下客与集合

天气、水位和自然风险预警

涉及 03、07、08

开放判断、提醒与即时关停

医疗、应急和救援

涉及 07、08

急救、报案、转运与协同

辖政府、村集体和公共资源协调

涉及中后台与成果数据

资源、秩序、公共价值与汇报

保险、装备、食品和商品供应商

涉及 05、07、09、10

保障、补货、清洁与商品交付

管理驾驶舱｜项目成效如何被看见

不虚构具体数值；所有指标需在后续运营方案中明确口径、数据源、频率和责任岗位。

出圈指标

曝光量　收藏和转发量　预约点击和转化　用户原创内容量　外地游客比例　用户推荐值NPS

政府成果指标

接待人数　青少年教育人次　活动场次　参与村长　满意度　媒体报道和典型案例　公共文化和产业带动成果

夏季经营指标

付费转化率　家庭客单价　团队客单价　商品购买率　单场盈接成本　产品毛利　单日和单季现金流　复购率

待确认运营参数｜TBD

- □ 售卡和检票模式
- □ 预约渠道
- □ 预留缺位处理方案
- □ 单场最大承载量
- □ 半日、多日和团建类入条件
- □ 装备租赁与押金规则
- □ 工作人员和安全员配置
- □ 单场、单日和季度现金流
- □ 供应商、景点和团购资源
- □ 天气、景点和团购资源
- □ 馆内替代活动方案
- □ 馆内停留时长
- □ 活动场地和责任边界
- □ 单车与大巴接待能力

服务系统总图 V2.0｜用于项目汇报、运营研讨与跨专业协同

阅读顺序：战略目标 → 核心用户 → 十阶段系统 → 风险补救 → 外部协作 → 成果指标

服务蓝图子图｜Persona体验与设计机会

原始香榧博物馆“馆内—溯溪”服务蓝图
Persona A｜周末内容型轻户外青年

以“发现真实小众目的地—高效完成体验—形成可传播内容”为主线，服务内容型青年小队的完整到访旅程。

核心结论：该用户是否愿意主动传播，取决于到达效率—场景真实性—拍摄自由度—分享便利性能否形成连续体验；溯溪高峰与返回区转化是出圈与经营的双关键。

总图 | Persona A | Persona B | Persona C | 触点矩阵

工作性Persona档案

周末内容型轻户外青年

传播引流核心｜出圈主力用户

年龄特征	**来源区域**
22—35岁	诸暨、绍兴、杭州及周边
同行关系	**典型时段**
朋友／情侣／2—4人小队	周末、暑期下午、短途日游
停留时长	**信息渠道**
3—6小时	小红书、抖音、朋友圈、户外社群

角色关系与JTBD

- **发现者：**主用户自己刷到或被朋友转发种草。
- **决策者/付款者：**主用户主导决定，同行者共同确认与分摊。
- **核心体验者：**主用户与同行者共同体验、互拍、互相评价。
- **核心任务：**当我想找一个周末可快速成行、足够真实且出片的轻户外目的地时，我希望顺畅抵达并完成一段有内容的馆内—溯溪体验，从而带走值得分享的照片、视频和记忆。
- **辅助任务1：**用最少时间读懂玩法和路线。
- **辅助任务2：**在体验后快速恢复并完成轻消费与内容发布。

动机、顾虑与成功定义

- **主要动机：**发现小众地、出片、清凉避暑、朋友社交、轻运动。
- **核心顾虑：**滤镜落差、找路麻烦、换装排队、拍摄拥堵、现场太商业化。
- **成功定义：**我能在半天内完成一次好玩、好看、不卡顿的体验，留下可发布的内容，并愿意把它推荐给同类朋友。
- **愿意付费：**轻体验产品、饮品冰品、限定文创、便利服务。
- **传播条件：**真实场景＋足够出片＋分享操作便捷＋有可讲述的独特点。

对项目三大目标的价值

出圈	主
经营	次
政府成果	辅

研究状态

已确认：三类用户策略中的传播核心　运营假设：愿为出片和便利付费

待验证：UGC转化与复购率

工作性Persona，需通过访谈、订单数据、现场观察与内容平台数据持续校验。

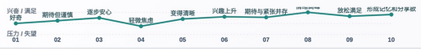
角色分工泳道

谁发现、谁决策、谁执行、谁影响评价

主用户发现内容｜同行者被种草	主用户主导判断｜同行者共同决策	主用户下单｜同行者同步准备	主用户导航｜同行者协助到馆	主用户选择路线｜同行者参与分流
主用户提取故事点｜同行者共同拍摄	主用户领装备｜同行者互相等待与确认	主用户体验与记录｜同行者互拍与互动	主用户恢复整理｜同行者共享补给与照片	主用户分享发帖｜同行者评论、转发与复购影响

Persona A 专属情绪曲线

工作性服务假设｜情绪产出话与成型数据校验



阶段 / 层级 10阶段完整旅程 × 8个服务层级	01 认知传播 刷到小众溪谷内容 这是不是一个真实、值得去的夏日目的地？	02 决策计划 判断值不值得专程出发 票别、路线、时间和花费是否匹配？	03 预约准备 小队快速预约与天气确认 怎么约、带什么、天气会不会翻车？	04 出发抵达 自驾/拼车到馆 路好不好找，停车和步行麻不麻烦？	05 入馆定向 快速理解拍摄与体验路线 先看什么、怎么玩、哪里最出片？	06 馆内体验 高效提取故事与内容素材 能否在短时间内获得有记忆点的内容？	07 溯溪转换 换装与出发前组织 能否顺畅换装、少等待、快速入溪？	08 溯溪体验 探索、拍摄、社交分享素材采集 是不是足够好玩、好看、好记录？	09 返回恢复 冲洗休整与整理内容 能否迅速恢复、不卡顿、不烦扰？	10 消费离场与传播 买点东西并马上发内容 有什么值得带走、分享、再次来的理由？
用户行为与角色任务 主用户与同行者在阶段中的实际动作	• 刷到短视频/图文 • 点进主页继续看 • 收藏或转发给朋友	• 比较交通、时间、花费 • 和同行者商量出行 • 初步锁定日期和路线	• 在线预约/支付 • 查看天气和装备清单 • 拉群同步出发信息	• 导航前往赵家镇 • 停车或拼车下客 • 步行进馆并观察环境	• 完成核销和存包 • 领取路线/任务信息 • 判断先逛馆还是先溯溪	• 快速看展和拍摄 • 提取香榧故事点 • 完成盖章/互动素材	• 更衣试穿装备 • 听安全说明 • 与同行者会合并出发	• 进溪探索和拍摄 • 在节点停留互动 • 记录视频、照片和**vlog**素材	• 冲洗、更衣、补水 • 归还装备 • 筛选照片并简单修图	• 买饮品/文创 • 合影并发布内容 • 收藏下次活动信息
用户需求与心理 他在判断什么、担心什么、期待什么	A 关注小众感、真实感和出片效果 B 相比A更关注儿童安全、卫生与家长减负 C 相比A更关注团队组织、课程目标与责任控制	A 关注路线自由度和拍摄价值 B 相比A更关注儿童安全、卫生与家长减负 C 相比A更关注团队组织、课程目标与责任控制	A 小队预约要简单 B 相比A更关注儿童安全、卫生与家长减负 C 相比A更关注团队组织、课程目标与责任控制	A 到走错路、到找不到停车 B 相比A更关注儿童安全、卫生与家长减负 C 相比A更关注团队组织、课程目标与责任控制	A 3分钟看懂流程 B 相比A更关注儿童安全、卫生与家长减负 C 相比A更关注团队组织、课程目标与责任控制	A 内容要短、准、有记忆点 B 相比A更关注儿童安全、卫生与家长减负 C 相比A更关注团队组织、课程目标与责任控制	A 到排长队换装 B 相比A更关注儿童安全、卫生与家长减负 C 相比A更关注团队组织、课程目标与责任控制	A 既要安全也要有探索感 B 相比A更关注儿童安全、卫生与家长减负 C 相比A更关注团队组织、课程目标与责任控制	A 到狼狈，尽快恢复体面 B 相比A更关注儿童安全、卫生与家长减负 C 相比A更关注团队组织、课程目标与责任控制	A 商品要和体验强相关 B 相比A更关注儿童安全、卫生与家长减负 C 相比A更关注团队组织、课程目标与责任控制
服务触点与证据 数字、人际、物件、空间等自然触点	数字 抖音/小红书内容 数字 公众号主页 人际 朋友转发 自然 溪谷/古香榧视觉意象	数字 产品详情页 数字 **FAQ**与路线图 人际 客服咨询 数字 用户评价/现场照片	数字 预约支付页 数字 天气/开放状态卡 物件 装备清单 数字 确认短信/微信群	数字 导航定位 空间 停车区/下客点 物件 道路与入口标识 空间 进馆步行路径	空间 前台与入口 物件 总览图/路线板 物件 储物柜/腕带 数字 核销设备	空间 展区与投影 物件 香榧实物/工具 人际 讲解员 物件 印章/任务卡	空间 更衣区 物件 装备领取台 物件 安全规则板 空间 前往溪边导向	自然 溪流/岩石/树荫 物件 水深与路线标识 人际 领队/安全员 空间 拍照与休息节点	空间 冲洗区/更衣区 物件 归还台/编号篮 空间 休息补水区 数字 活动照片回看入口	空间 零售与饮品台 物件 限定文创/香榧产品 空间 合影墙 数字 评价码/分享海报
前台服务 用户直接感知到的服务动作	• 发布主题内容 • 回复评论和私信 • 引导收藏与咨询	• 在线解释路线和时长 • 推荐适合青年小队的产品 • 说明难度与适配条件	• 发送确认与出发提醒 • 同步天气与装备建议 • 提供改期/退改说明	• 发送到达指引 • 现场停车与入口引导 • 处理迟到或临时咨询	• 快速核销 • 三分钟定向说明 • 推荐轻量加购和路线	• 进行精简分层讲解 • 提示馆内拍摄点 • 连接展览与溪流体验	• 分发并检查装备 • 进行安全示范 • 点名并组织出发	• 带队进入溪流 • 节点讲解与安全提示 • 在合适时机协助拍照	• 组织归还和补水 • 引导冲洗更衣 • 回应失物与恢复需求	• 推荐少量精选组合 • 邀请评价和分享 • 介绍后续季节活动
中台运营编排 订单、分流、预约、装备与内容调度	• 内容选题与拍摄计划 • 社群运营与渠道投放 • 线索分类	• 产品组合与定价 • 场次承载量测算 • 路线卖点梳理	• 订单审核与分配 • 装备库存校核 • 天气/水位预判	• 当日客流预估 • 停车与到馆动线巡检 • 团队时段协调	• 核销速度控制 • 现场人流分流 • 任务包与装备预配	• 展项维护 • 讲解排班 • 互动物料准备	• 装备清洗消毒 • 岗位与排队排班 • 路线和天气复核	• 溪线动态巡查 • 人数与节奏控制 • 异常事件记录	• 冲洗区周转管理 • 保洁与排水控制 • 下一场复位	• 商品补货 • **UGC**内容筛选二次传播 • **CRM**跟进与复访标签
后台系统与合作方 系统、平台、软件及外包支撑资源	• 内容素材库 • 投放数据后台 • 社群与平台账号	• 预约系统 • 在线地图 • 评论与用户反馈池	• 支付系统 • **CRM**用户系统 • 天气水位接口 • 库存/保险系统	• 在线地图服务 • 村级停车协作 • 大巴/拼车联络	• 核销系统 • **POS**系统 • 储物和号码管理	• 内容管理系统 • 本地榧农/讲述者 • 教学与展项供应方	• 对讲设备 • 活动保险 • 急救设备 • 巡查人员	• 对讲系统 • 医疗/应急力量 • 村级协作与救援 • 天气预警接口	• 清洗保洁后勤 • 库存系统 • 设施运维与排水	• **POS**与发票系统 • 社交媒体账号 • 商品供应商 • **CRM**与会员系统
风险点与服务补救 Persona专属痛点与对应补救	风险 视觉过度美化，现场落差大 补救 统一真实素材库，强调“真实光线/真实水位/真实动线”	风险 信息不一致导致犹豫放弃 补救 所有渠道统一产品页与准入条件	风险 天气突变、场次满员、忘带装备 补救 红黄绿开放状态、备用装备与灵活改期	风险 导航偏差、停车困难、入口不明显 补救 离线地图、备用停车区、关键节点照片导航	风险 排队长、流程复杂、不会选产品 补救 预约快通道、标准套餐板、“第一次来这样玩”指引	风险 展览太长太闷、出片不足 补救 控制讲解长度，设置3个快速记忆点和2个馆内拍摄点	风险 换装慢、装备尺码不合、节奏被拖慢 补救 预分尺码、双通道领装备、同行伙伴制	风险 滑倒/突发降雨/拍摄拥堵 补救 单向流线、紧急退出点、即时停线、分散拍摄节点	风险 冲洗拥堵、地面湿滑、物品丢失 补救 干湿分区、编号置物篮、快速保洁巡回	风险 过度推销、商品缺货、网络差发不出去 补救 精选**SKU**、离线支付、出片文案模板与信号提示
设计机会与触点回应 P0/P1/P2 设计与运营回应	• P1 数字界面 “今天真实现场”内容模板 • P2 运营机制 **KOC**二次创作激励	• P0 信息图形 一页式路线/时长/难度卡 • P1 数字界面 青年小队产品推荐模块	• P0 数字界面 天气与开放状态卡 • P1 运营机制 装备自查清单与改期按钮	• P0 导向标识 停车到馆一线式导引 • P1 信息图形 到馆前最后**300**米提示图	• P0 空间改造 快速核销与存包分流 • P1 轻型装置 “第一次来这样玩”导览墙	• P1 轻型装置 **5**分钟香榧故事快读角 • P2 信息图形 馆内出片位与文案提示	• P0 空间改造 更衣区干湿分流 • P1 家具设施 装备尺码可视化领取架	• P0 运营机制 溯溪节点分流管控 • P2 轻型装置 拍摄友好型溪边停留点	• P0 空间改造 冲洗/更衣高周转模块 • P1 数字界面 活动照片快速回看入口	• P1 家具设施 小体量高关联商品陈列 • P2 数字界面 一键生成分享海报/打卡页

设Persona的成功闭环

看到真实内容 → 产生信任并预约 → 顺利抵达与快速定向 → 完成高质量体验 → 恢复并轻消费 → 发布内容与推荐

核心触点短名单

真实现场内容模板 阶段 01｜数字触点｜小红书/抖音内容卡｜P1	**一页式路线/时长卡** 阶段 02｜信息图形｜产品详情页FAQ｜P0
天气与开放状态卡 阶段 03｜数字触点｜预约页/微信群提醒｜P0	**停车到馆导向系统** 阶段 04｜导向标识｜道路标牌/关键节点图｜P0
第一次来这样玩导览墙 阶段 05｜空间+信息｜进行导览装置｜P1	**装备尺码可视化** 阶段 07｜家具设施｜更衣区模块｜P1
拍摄友好型溪边节点 阶段 08｜空间改造+数字触点｜溪边停留点｜P2	**一键分享海报页** 阶段 10｜数字触点｜评价后分享页面｜P2

Persona A 专属指标

获取指标 内容曝光量、收藏率、咨询率、预约点击率	**体验指标** 到馆准时率、现场引导使用率、馆内停留时长、路线完成率
安全指标 天气提醒率、临时退出率、安全事件率	**转化指标** 订点次互动购买率、现场加购率、人均消费
传播指标 用户原创内容量、打卡发布率、推荐值NPS、复访意向	

假设与验证计划

当前假设 青年用户更愿意为真实场景+高效组织+可出片节点付费，而不是为长途付费。	**验证方式** 预约/现场测试、现场访谈、路线观察、UGC内容分析。
数据来源 订单数据、客服记录、用户给予、现场转化对照、热点舆情。	**判断标准** 转化率提升、等待投诉下降、UGC质量增加、信息支出到买率提升。

服务蓝图子图 | Persona体验与设计机会

原始香榧博物馆“馆内—溯溪”服务蓝图
Persona B｜城市亲子家庭

以“家长放心—儿童参与—家庭共同完成—轻松恢复消费”为主线，设计安全、可理解、有成果的夏季半日体验。

核心结论：亲子体验的成败，不取决于“孩子是否下水”本身，而取决于家长能否提前建立安全信任、孩子能否持续参与、返回区能否快速恢复；阶段07是家长焦虑峰值，阶段08是儿童情绪峰值。

总图 | Persona A | Persona B | Persona C | 触点矩阵

工作性Persona档案

城市亲子家庭

家庭结构	来源区域
30—45岁家长＋5—12岁儿童	诸暨、绍兴、杭州及周边
同行关系	典型时段
1—2名家长＋1—2名儿童	周末、暑期、半日自驾
停留时长	信息渠道
3—5小时	亲子社群、小红书、家长群、公众号

角色关系与JTBD

- **发现者：**家长通过亲子内容、朋友推荐或家长群发现项目
- **决策者/付款者：**家长判断适龄、安全、价格和时间并完成购买
- **核心体验者：**儿童是核心体验者，家长共同参与并承担陪伴责任
- **核心任务：**当我需要安排一次安全、清凉、有教育意义的半日亲子活动时，我希望孩子能主动参与，自己不必全程解释和操心，从而全家轻松完成一次值得分享的体验
- **辅助任务1：**让孩子获得可展示的任务成果和成就感
- **辅助任务2：**在溯溪后快速冲洗换衣，并自然完成餐饮与商品消费

动机、顾虑与成功定义

- **主要动机：**消暑玩水、亲子陪伴、自然教育、儿童成长、家庭照片
- **核心顾虑：**水深滑倒、装备卫生、适龄限制、儿童疲劳、如厕换衣
- **成功定义：**孩子玩得投入又有收获，家长感到安全省心，全家能顺利恢复并带走成果
- **愿意付费：**家庭套票、任务包、装备、手作、饮品餐食和纪念品
- **传播条件：**孩子有明确成果、家庭照片自然、流程不狼狈、价格与体验匹配

对项目三大目标的价值

出圈	强
经营	主
政府成果	强

研究状态

已确认：亲子为夏季消费核心　运营假设：安全与家长减负决定付费

待验证：家庭客单与课程复购

工作性Persona。需通过家长访谈、儿童观察、家庭订单与现场高转数据持续校验。

角色分工泳道

谁发现、谁决策、谁执行、谁影响评价

家长发现内容｜儿童被水景吸引	家长比较决策｜儿童表达兴趣	家长下单准备｜儿童配合试装	家长驾驶导航｜儿童乘车到达	家长办理租赁｜儿童开始探索
家长共同参与｜儿童完成任务	家长安全确认｜儿童换装期待	儿童核心体验｜家长陪伴保护	家长组织恢复｜儿童休息补水	家长消费分享｜儿童展示成果

Persona B 双角色情绪曲线｜家长信心与儿童兴奋度

工作性服务假设｜情绪产出访谈与后智数据校验

阶段 / 层级 10阶段完整旅程 × 8个服务层级	01 认知传播 家长刷到暑期亲水活动 这项活动安全吗，孩子会不会真正参与？	02 决策计划 判断适龄、强度与家庭价值 年龄、时长、价格和安全是否适合全家？	03 预约准备 购买家庭产品并准备换洗 要带什么，儿童装备和天气如何确认？	04 出发抵达 自驾到馆与儿童下车 停车、步行和孩子状态是否可控？	05 入馆定向 如厕存包并理解半日流程 先做什么，孩子如何参与，家长如何减负？	06 馆内体验 亲子共同完成馆内任务 孩子能否动手，家长是否觉得有内容？	07 溯溪转换 儿童换装与安全教学 装备合不合适，家长能不能放心下水？	08 溯溪体验 亲子溯溪与自然观察 孩子玩得尽兴同时是否安全、有收获？	09 返回恢复 冲洗换衣、补水与成果总结 能否快速恢复，避免排队、受凉和丢物？	10 消费离场与传播 餐饮商品、家庭合影与分享 是否值得消费，推荐并再次带孩子来？
家长 / 儿童行为与角色任务 家长决策与儿童体验的双轨动作	• 家长查看亲子推荐 • 收藏并转发给家人 • 儿童被溪流画面吸引	• 比较适龄、安全和价格 • 询问孩子兴趣 • 选择家庭产品	• 预约支付并填写儿童信息 • 查看天气与换洗清单 • 准备鞋袜和备用衣物	• 自驾导航与停车 • 协助儿童下车步行 • 观察孩子体力和情绪	• 核销、如厕、存包 • 领取任务包与腕带 • 向孩子解释完整流程	• 共同观察和互动 • 儿童盖章、动手、提问 • 家长记录照片与成果	• 更衣试穿儿童装备 • 听安全说明与示范 • 分组并确认陪伴关系	• 浅水行走与探索 • 完成自然观察任务 • 拍照、休息和补水	• 归还装备与冲洗换衣 • 补水、休息和总结 • 领取证书或成果卡	• 购买饮品/冰品/手作 • 家庭合影和评价 • 分享孩子成果与活动信息
家长 / 儿童需求与心理 同一节点上的不同关注与情绪	家长 需要真实场景、适龄和安全信息 儿童 看到水和任务就想参加	家长 判断安全、时长、卫生和性价比 儿童 关心能不能玩水、是否有趣	家长 要清楚退改、天气和装备要求 儿童 期待拥有自己的装备和任务	家长 希望停车方便、步行短、可及时如厕 儿童 乘车易烦躁，想尽快到达	家长 希望3分钟看懂流程并减轻带娃压力 儿童 希望立刻获得任务和参与感	家长 不想承担全部讲解，希望孩子能自主参与 儿童 需要动手、发现和即时反馈	家长 安全焦虑达到高点，关注尺码与水深 儿童 兴奋，但可能抗拒陌生装备	家长 希望快速变干净、避免受凉和排队 儿童 疲劳、饥饿，需要休息和奖励	家长 希望沉浸体验、成果有意义、分享方便 儿童 想展示证书、照片和纪念品
服务触点与证据 数字、人际、物件、空间等自然触点	数字 亲子短视频/图文 数字 公众号/小程序 人际 家长群/朋友推荐 自然 溪流与森林画面	数字 家庭产品详情页 数字 适龄/难度/时长卡 人际 客服咨询 数字 真实家庭评价	数字 预约支付页 数字 天气开放状态 物件 换洗与装备清单 数字 确认通知/家庭群	数字 导航定位 空间 家庭停车区 物件 步行与卫生间标识 空间 入口等候点	空间 前台/卫生间/储物 物件 家庭流程总览 物件 任务包/腕带 人际 接待人员	空间 互动展区 物件 香榧实物/工具 人际 亲子讲解员 物件 任务卡/印章	空间 家庭更衣区 物件 儿童装备墙 人际 安全教练 物件 规则图和分组标识	自然 浅水溪段/树荫 物件 水深与分级标识 人际 领队/安全员 空间 家长陪伴与休息点	空间 亲子冲洗/更衣区 物件 编号置物篮 空间 补水休息区 物件 成果卡/证书	空间 饮品/零售/手作区 物件 家庭组合产品 空间 家庭合影墙 数字 评价码/分享海报
前台服务 家长和儿童直接感知的服务动作	• 发布亲子主题内容 • 回答安全与适龄问题 • 提供真实家庭案例	• 推荐家庭套餐 • 解释难度和时长 • 说明准入与退出条件	• 发送订单确认 • 推送天气与换洗提醒 • 建立团队/家庭联络	• 提供到达指引 • 协助停车和儿童下车 • 处理迟到与临时需求	• 快速核销和存包 • 三分钟流程说明 • 家庭与团队分流	• 引导亲子共同任务 • 协助家长理解重点 • 给予儿童即时反馈	• 匹配儿童装备 • 进行可视化安全教学 • 确认家长陪伴规则	• 带领分级路线 • 保护儿童并引导观察 • 在节点协助家庭拍照	• 组织归还和冲洗 • 提供补水与保暖支持 • 完成成果总结	• 推荐家庭组合产品 • 邀请评价与分享 • 介绍下一季活动
中台运营编排 家庭产品、人员、装备和场地调转	• 亲子内容策划 • 家庭渠道投放 • 咨询线索分类	• 家庭产品与定价 • 适龄和容量测算 • 半日流程编排	• 订单与儿童信息审核 • 装备尺码预配 • 天气/水位预判	• 停车与到馆巡检 • 家庭客流预估 • 卫生间与等候区准备	• 家庭核销分流 • 任务包预配 • 场内承载控制	• 亲子课程与教具准备 • 讲解员排班 • 互动点维护	• 儿童装备消毒 • 安全员排班 • 路线和天气复核	• 亲子路线流量控制 • 持续人数确认 • 异常事件记录	• 分时回流与保洁 • 更衣/冲洗周转 • 物资补给与复位	• 餐饮商品补货 • 家庭内容二次传播 • **CRM**复访标签
后台系统与合作方 系统、天气、安全、后勤与供应协作	• 亲子内容素材库 • 投放与社群数据 • 家庭案例库	• 预约系统 • 在线地图 • 用户评价系统	• 支付/**CRM**系统 • 天气水位接口 • 装备库存/保险	• 停车协作 • 村级交通资源 • 应急联络	• 核销/**POS**系统 • 储物号码管理 • 场次管理	• 内容管理系统 • 课程教案 • 教学材料供应	• 对讲和急救设备 • 保险与巡查 • 装备供应商	• 天气预警 • 医疗救援 • 村级协作	• 清洗保洁后勤 • 排水和卫生设施 • 失物系统	• **POS**/发票/**CRM** • 商品供应商 • 社交媒体账号
风险点与服务补救 亲子专属低点与对应举措	风险 内容只强调玩水，家长无法判断安全 补救 同步展示适龄、深度、装备和退出机制	风险 年龄限制模糊，家庭到场后不适配 补救 建立家庭适配清单和儿童准入问答	风险 天气变化或儿童装备准备不足 补救 红黄绿状态、备用装备和灵活改期	风险 停车拥堵、儿童急需如厕或步行疲劳 补救 家庭停车指引、快速如厕点和短步行动线	风险 核销排队，孩子先失去耐心 补救 家庭快通道、任务先发和分流等候	风险 讲解过长，儿童走神、家长负担重 补救 任务化讲解、短循环互动和即时奖励	风险 尺码不合、家长焦虑、儿童不配合 补救 预报尺码、试穿区、示范和退出选择	风险 滑倒、走失、冷热不适或路线拥堵 补救 亲子伙伴制、分级路线、岗位节点和停线	风险 冲洗排队、受凉、物品丢失 补救 分时回流、干湿分流、编号篮和保暖	风险 过度推销或孩子成果无法带走 补救 少量家庭组合、成果卡和无压力分享
设计机会与触点回应 P0/P1/P2 家庭体验回应	• P0 信息图形 亲子适配与安全信息卡 • P2 数字界面 真实家庭体验短内容	• P0 数字界面 适龄/时长/价格对比页 • P1 运营机制 家庭产品推荐规则	• P0 数字界面 天气与儿童装备清单 • P1 运营机制 一键改期与备用装备	• P0 导向标识 停车—如厕—入口连续导引 • P1 空间改造 家庭短暂停留点	• P0 空间改造 家庭快核销与存包分流 • P1 轻型装置 半日流程总览墙	• P1 物件触点 亲子任务包与观察工具 • P2 数字界面 儿童成果即时生成	• P0 家具设施 儿童装备尺码墙 • P1 信息图形 家长安全确认板	• P0 空间改造 分级溪流与家长陪伴点 • P1 运营机制 儿童节奏与退出管理	• P0 空间改造 亲子冲洗/更衣高周转模块 • P1 物件触点 编号置物与保暖补给	• P1 商品设计 家庭体验组合商品 • P2 数字界面 儿童成果卡与分享海报

设Persona的成功闭环

看到亲子内容 → 建立安全信任 → 购买家庭产品 → 共同完成任务 → 获得溯溪高峰 → 快速恢复消费 → 展示成果并推荐

核心触点报名单

家庭适配与安全说明卡 后续 02	天气与儿童装备清单 后续 03
家庭时间与流线指引 后续 04	半日亲密在场单 后续 05
亲子任务包 后续 06	儿童识别装备组 后续 07
分级溪流与家长陪伴点 后续 08	儿童成果卡与分享页 后续 10

Persona B 专属指标

获取指标 家庭详情页到转化率、咨询成交率、家庭套票占比	体验指标 儿童任务完成率、家长减负评分、亲子共同参与率
安全指标 装备适配率、临时退出率、安全事件率、天气改期率	转化指标 单位客单价、餐饮/手作商品购买率
传播与复购 家庭分享率、推荐指NPS、下一季活动意向	

假设与验证计划

当前假设 家长愿意为“安全说明+儿童任务+干净恢复设施”的打包体验支付溢价。	验证方式 家庭产品价格测试、家长访谈、儿童行为观察、结构计时。
数据来源 订单、装备记录、任务完成、冲洗排队、加购与复购。	判断标准 转化提升、通过下降、家长满意度高、家庭客单和分享率增长。

服务蓝图子图｜Persona体验与设计机会

原始香榧博物馆“馆内—溯溪”服务蓝图
Persona C｜组织型青少年研学团队

以“课程匹配—团队组织—安全交付—成果归档—机构续约”为主线，统筹教师/机构与学生的双轨旅程。

核心结论：研学团队的体验质量由两条旅程共同决定：学生是否投入并获得成果，以及教师/机构是否能够低压力地完成组织、安全和交付；阶段07—08是责任与安全压力峰值，阶段10决定续约。

总图 | Persona A | Persona B | Persona C | 触点矩阵

工作性Persona档案

组织型青少年研学团队

学生年龄	团队规模
7—16岁	20—50人/批次
决策主体	组织角色
学校、研学机构、社区/夏令营	教师、领队、项目负责人
典型时段	停留时长
学期实践、暑期营、周末团队	半日或一日课程

角色关系与JTBD

- **发现者：**学校、机构或项目负责人通过课程方案和案例发现项目
- **决策者/付款者：**学校、机构或家长体系完成预算与合同决策
- **组织责任者：**教师/领队负责名单、纪律、时间和家校沟通
- **核心体验者：**学生参与课程、任务、溯溪和成果输出
- **核心任务：**当我需要组织一场安全、可交付、有教育成果的团队研学时，我希望项目方能够把课程、人员、分组、安全和报告完整编排，从而让老师省心、学生投入、机构可复购
- **辅助任务：**形成可用于学校、机构和政府汇报的成果材料

动机、顾虑与成功定义

- **主要动机：**综合实践、农业文化遗产、自然教育、团队协作、暑期营
- **核心顾虑：**安全责任、名单变化、分组纪律、交通天气、结算报告
- **成功定义：**准时完成、无安全事故、学生参与度高、成果可交付、教师愿意续约
- **愿意付费：**课程、材料、保险、讲解、安全人员、接驳与团餐
- **传播条件：**有课程成果、规范影像、教师评价、学校/机构案例和政府数据

对项目三大目标的价值

出圈	辅
经营	强
政府成果	主

研究状态

已确认：研学承担规模收入与公共价值　运营假设：教师减负决定续约

待验证：课程报价与批次承载

工作性Persona，需通过教师访谈、机构合作记录、课程观察、团队结算与续约数据持续校验。

角色分工泳道

该发现、该决策、该执行、该影响评价

机构/教师接收方案｜学生未参与	教师比较课程与报价｜学生需求被代入	机构签约并收集名单｜学生接收通知	教师组织大巴与点名｜学生到达集合	教师掌握分组｜学生领取身份与任务
教师观察节奏｜学生参与课程轮转	教师承担责任确认｜学生装备与安全学习	教师控制时间安全｜学生完成溪流任务	教师清点总结｜学生冲洗并领取成果	机构结算归档｜学生获得证书与回顾

Persona C 双角色曲线｜教师/组织压力与学生体验情绪

工作性服务假设｜待用户访谈与成型数据校验

阶段 / 层级 10阶段完整旅程 × 8个服务层级	01 认知传播 学校/机构接收课程方案 课程是否匹配教育目标与组织要求？	02 决策计划 比较课程、报价与承载条件 内容、安全、交通和预算能否同时满足？	03 预约准备 合同、名单、保险与团队通知 责任边界、名单和天气预案是否完整？	04 出发抵达 大巴到达、集合与点名 能否准时、安全、有序完成下客和进馆？	05 入馆定向 签到分组与课程定向 学生如何快速分组，老师如何掌握全局？	06 馆内体验 馆内课程导入与轮转 课程是否有目标、有互动并能控制节奏？	07 溯溪转换 装备分配、安全教学与岗位确认 全员是否理解规则，带队责任是否清晰？	08 溯溪体验 分组溯溪、自然任务与过程管理 学生是否投入，教师能否持续掌控安全和时间？	09 返回恢复 返回清点、冲洗更衣与成果总结 人数、物品和课程成果能否完整收口？	10 消费离场与传播 统一结算、成果归档与续约 机构能否获得可交付成果并愿意再次合作？
教师 / 学生行为与角色任务 组织者与体验者的双轨动作	• 学校/机构接收方案 • 查看案例和课程主题 • 发起初步咨询	• 比较目标、报价和承载 • 确认交通与场地条件 • 内部申请预算	• 签合同与付款 • 收集名单/尺码/健康信息 • 发家长和学生通知	• 大巴导航和下客 • 集合、点名和如厕 • 进入指定等候区	• 团队签到与分组 • 领取组旗/腕带/任务包 • 教师确认总人数	• 课程导入与分站轮转 • 学生观察、讨论、完成任务 • 教师观察学习状态	• 装备分配和试穿 • 全员安全教学 • 教师确认岗位与责任	• 分组进入溪流 • 学生完成自然协作任务 • 教师控制时间与纪律	• 返回点名与装备归还 • 学生冲洗更衣 • 总结、证书和成果收集	• 统一结算和开票 • 交付照片/报告/数据 • 机构反馈并讨论续约
教师 / 学生需求与心理 责任压力与学习体验的显异	教师/机构 关注课程匹配、资质和案例 学生 尚未参与，需求由教师代入	教师/机构 判断教育价值、安全、预算和组织负担 学生 需要年龄适配和有趣任务	教师/机构 担心责任边界、名单变动和天气取消 学生 想知道带什么、会玩什么	教师/机构 担心迟到、拥堵、掉队和集合失控 学生 兴奋、好奇，也可能疲劳	教师/机构 希望快速掌握全局和分组秩序 学生 需要知道自己属于哪组、做什么	教师/机构 关注节奏、纪律和学习目标 学生 需要互动、挑战和即时反馈	教师/机构 组织压力达到峰值，关注点名与岗位 学生 兴奋但可能不重视规则	教师/机构 持续担心安全、时间和组间差异 学生 体验情绪最高，希望完成挑战	教师/机构 关注人数、物品、时间和成果完整 学生 疲劳，需要快速清洁和认可	教师/机构 关注报告、开票、评价和复购价值 学生 希望获得证书、照片和回顾
服务触点与证据 课程、人员、物件、空间与信息触点	数字 课程方案/案例 人际 机构**BD**/项目经理 数字 官方账号 物件 课程手册	物件 报价单/日程表 物件 安全责任清单 人际 方案沟通会 数字 场地与交通资料	物件 合同/名单模板 数字 保险与健康信息表 数字 家长通知/团队群 物件 装备尺码表	数字 大巴路线 空间 下客与集合区 物件 组别标识 人际 团队接待员	空间 团队签到台 物件 组旗/腕带/总览板 数字 电子名单 人际 项目负责人	空间 课程站点 物件 任务册/教具 人际 导师/讲解员 物件 教师观察表	空间 装备区/演示区 物件 尺码装备/点名板 人际 教练/安全员 物件 岗位责任表	自然 溪流与任务点 物件 路线/水深/退出标识 人际 领队/导师/安全员 空间 集合与应急节点	空间 归还/冲洗/更衣区 物件 编号篮/清点板 人际 后勤/教师 物件 证书/成果包	数字 结算/开票/报告 物件 照片与成果档案 人际 复盘会 数字 续约方案
前台服务 教师和学生直接感知的服务动作	• 介绍课程与案例 • 确认团队基本需求 • 安排初步咨询	• 提供分层课程和报价 • 解释安全与承载 • 支持现场踏勘	• 建立项目联络群 • 审核名单与保险 • 发送出发前通知	• 接待大巴和下客 • 组织集合点名 • 协调迟到与临时调整	• 完成签到分组 • 进行总流程说明 • 教师/学生双重定向	• 开展课程导入 • 带领分站轮转 • 支持教师观察和管理	• 发放并检查装备 • 开展安全教学与复述 • 确认岗位和点名	• 按组带队与讲解 • 持续安全保护 • 控制时间和任务节奏	• 组织归还冲洗 • 再次点名和物品清点 • 课程总结与证书发放	• 完成结算开票 • 交付报告和影像 • 组织复盘与续约沟通
中台运营编排 合同、名单、分组、课程和安全调度	• 课程产品设计 • 机构线索管理 • 案例与资质更新	• 报价与容量测算 • 人员配置和日程排期 • 风险方案预评估	• 合同与名单审核 • 保险和健康信息校验 • 装备/材料预配	• 大巴时段和停车协调 • 组织集合点名 • 协调迟到与临时调整	• 预分组与编号 • 任务包和组旗预配 • 场内人流分流	• 课程教案与站点准备 • 导师排班 • 轮转节奏控制	• 装备消毒与尺码分配 • 水位/路线巡查 • 岗位表和师生比确认	• 路线流量和天气监控 • 分组点名与异常记录 • 应急指挥	• 分时回流与后勤清洁 • 失物/装备核对 • 成果收集与下一场复位	• 费用核对与开票 • 数据分析和报告制作 • **CRM**续约跟进
后台系统与合作方 学校机构、系统、团队、资源与供应协作	• 课程资源库 • 学校/机构联系人库 • 案例与媒体资料	• 预约与报价系统 • 合同模板 • 保险与责任资料	• **CRM**/合同/支付 • 名单健康信息系统 • 天气水位接口	• 交通和停车协作 • 村级资源 • 教师/司机联络	• 核销和名单系统 • 分组编码 • 场次管理	• 内容管理系统 • 课程教案 • 教学材料供应	• 对讲/急救/保险 • 路线巡查人员 • 装备供应商	• 医疗应急与救援 • 天气预警 • 村级协作	• 保洁和排水 • 库存和失物系统 • 成果证书系统	• 发票/财务系统 • 政府成果报表 • 机构**CRM**与档案
风险点与服务补救 团队与溪流风险与责任补救	风险 课程方案泛化、缺少案例和资质证明 补救 提供标准课程包、目标、案例和交付清单	风险 报价口径不一、责任与承载不清 补救 统一报价模板、师生比和责任边界	风险 名单缺失、家长同意不足或天气取消 补救 设置截止时间、数字表单和替代方案	风险 大巴迟到、下客拥堵或学生掉队 补救 预约时段、彩色分组和接待岗位	风险 分组混乱、签到过长、教师失去全局 补救 预编码名单、组旗腕带和总览看板	风险 讲授过多、学生走神、站点拥堵 补救 分站轮转、任务化课程和教师观察表	风险 尺码不合、规则未理解、岗位不清 补救 预报码、复述确认、伙伴制和责任板	风险 滑倒、突发天气、走失或纪律失控 补救 单向路线、节点岗位、即时停线和撤离	风险 回流拥堵、物品丢失、课程超时 补救 分时回流、编号篮、清点板和快总结	风险 报告迟、开票慢、成果不完整 补救 **48**小时标准报告、统一结算和续约包
设计机会与触点回应 P0/P1/P2 研学交付回应	• P0 文件系统 标准课程方案与交付清单 • P2 数字界面 案例与政府成果展示	• P0 文件系统 报价/容量/责任一页表 • P1 运营机制 踏勘与定制规则	• P0 数字界面 名单保险与通知看板 • P1 运营机制 天气改期和替代课程	• P0 导向标识 大巴下客—集合—点名系统 • P1 空间改造 团队等候缓冲区	• P0 物件触点 组旗/腕带/编号系统 • P1 数字界面 教师总控看板	• P1 课程设计 分站轮转任务包 • P2 数字界面 学生成果即时采集	• P0 运营机制 岗位责任与点名板 • P1 家具设施 团队装备分配架	• P0 空间改造 单向溪线与退出节点 • P1 运营机制 分组节奏和异常指挥	• P0 空间改造 团队冲洗/更衣高周转 • P1 物件触点 清点与成果汇总台	• P0 数字界面 标准报告/开票/数据包 • P2 运营机制 复盘与续约方案

设Persona的成功闭环

接收课程方案 → 完成匹配与报价 → 名单保险和预案 → 团队有序抵馆 → 分组课程与溯溪 → 成果总结和报告 → 机构评价与续约

核心触点报名单

标准课程方案包 后台 01｜数字+文件｜课程手册/案例｜P0	**报价与安全责任清单** 后台 02｜文件触点｜报价单/责任表｜P0
团队/项目看板 后台 03｜数字触点｜名单/保险/通知｜P0	**分组色彩识别系统** 后台 04｜物件+空间｜腕带/组旗/色彩卡｜P0
分站轮转课程包 后台 04｜课程触点｜任务册/教具｜P1	**安全指挥与点名板** 后台 07｜运营+物件｜岗位表/名单板｜P0
溪流任务与清洁节点 后台 08｜空间触点｜任务点/应急出口｜P0	**成果收集与续约包** 后台 10｜数字触点｜报告/照片/续约｜P2

Persona C 专属指标

责任指标 课程方案匹配、报价转化率、合同签约率、机构来源	**组织指标** 名单变更率、准时到达率、分组顺利、轮转准点率
教学指标 课程完成率、学生参与率、任务成果质量	**安全指标** 应到清晰率、点名准确率、临时走出率、安全事件率
成果与续约 教师满意度、报告交付时效、续约率、能否复购和整本	

假设与验证计划

当前假设 教师和机构更愿意为“课程标准化 + 成果报告”的完整交付付费。	**验证方式** 教师访谈、机构报价测试、课程观察、复盘会和续约跟踪。
数据来源 名单、名单、点名、课程生成、事件记录、报告与开票。	**判断标准** 低于半数意愿、组织时间不下降、教师满意和续约率明显，成果数据完整。